

Razonamiento con Incertidumbre (RAIN)

Sistemas de control Fuzzy

Conceptos, inferencia, diseño y simulación

Erik Figueiral Alonso

erik.figueiral.alonso@uvigo.gal

Referencia: Timothy J. Ross · 3.^a edición

Guion: conceptos, diseño y práctica de control

- | | | |
|-----------|---------------------------|---|
| 01 | Contexto fuzzy | Qué significan los grados y las reglas |
| 02 | Entradas | Medidas, error, tendencia y pertenencias |
| 03 | Reglas | Operadores e inferencia Mamdani |
| 04 | Salida numérica | Desdifusificación y salida Sugeno |
| 05 | Diseño del sistema | Estructura y decisiones del capítulo 13 |
| 06 | Práctica guiada | Un controlador térmico completo y sus pruebas |

01 CONTEXTO FUZZY / Objetivo físico y significado de los grados

El reto: una habitación que pierde y recibe calor

Queremos 22 °C.

El sensor mide 18 °C.
El exterior enfría la habitación.

Nuestra decisión:
¿qué potencia aplicar
en el siguiente instante?



La potencia cambia la temperatura. Volvemos a medir y decidimos otra vez.

01 CONTEXTO FUZZY / Objetivo físico y significado de los grados

El sistema de control de Ross: figura 13.2

El controlador calcula una acción. La planta responde y los sensores miden.

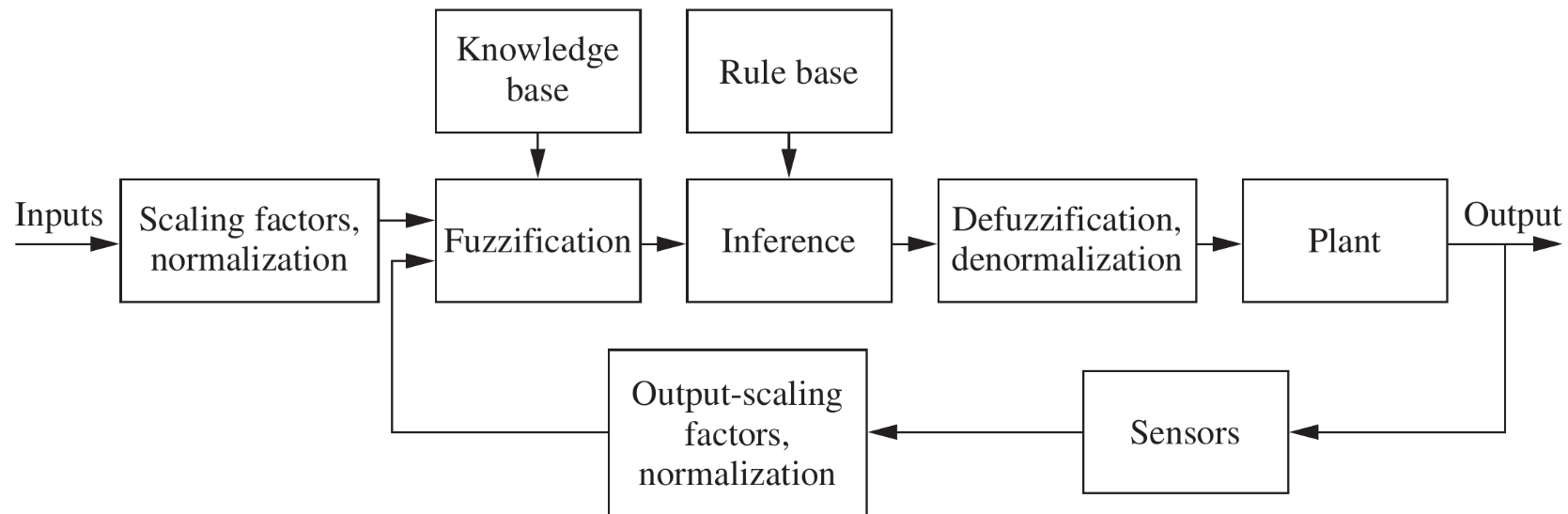


FIGURE 13.2

A simple fuzzy logic control system block diagram.

Knowledge base: etiquetas y pertenencias. Rule base: reglas SI... ENTONCES.

Plant: proceso físico. Sensors: nuevas medidas para volver a decidir.

01 CONTEXTO FUZZY / Objetivo físico y significado de los grados

Caso térmico: especificación antes de diseñar

Elemento	Definición del ejemplo
Objetivo	Mantener $r = 22\text{ °C}$; banda de evaluación $\pm 0,2\text{ °C}$
Entradas	Error $e\text{ (°C)}$ y variación $de/dt\text{ (°C/min)}$
Salida	Potencia absoluta u , entre 0 y 100 %
Muestreo	Cada 0,1 min = 6 s
Ensayo inicial	$T(0) = 18\text{ °C}$; ambiente $T_a = 18\text{ °C}$

Datos docentes para simulación: no son especificaciones de una instalación real.

La lógica clásica y los límites de la precisión

Lógica clásica bivalente

FALSO = 0

VERDADERO = 1

No admite grados de verdad entre ambos extremos.

La precisión debe ajustarse a lo que la naturaleza del problema permite.

Aristóteles, idea recogida por Ross (paráfrasis).

En sistemas complejos, aceptar imprecisión permite aprovechar información que sí tenemos.

Concepto vago y concepto fuzzy

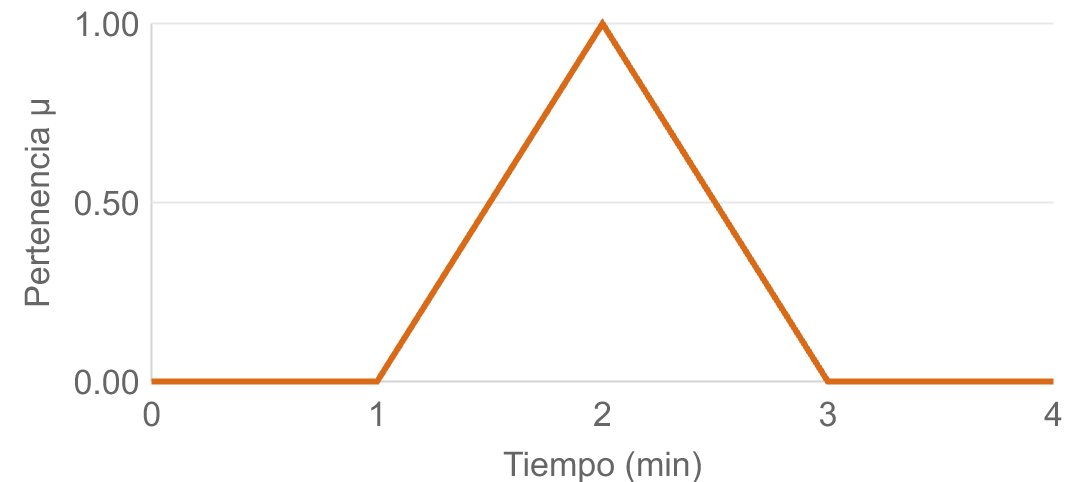
VAGO

«Volveré pronto»

Falta concreción: ¿segundos, minutos u horas?

FUZZY

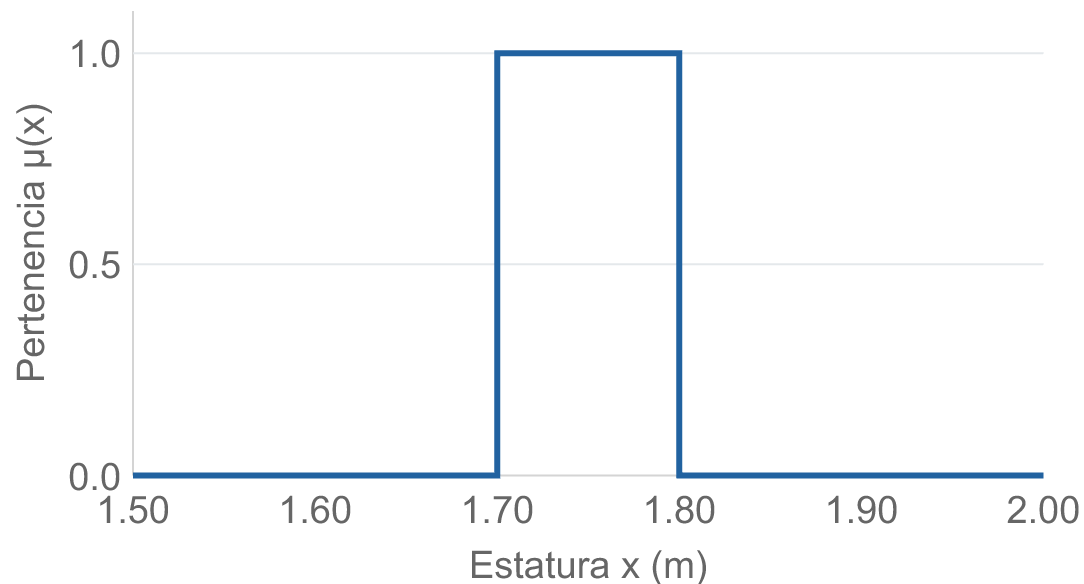
«Volveré en aproximadamente 2 minutos»



Hay una referencia concreta, con límites graduales alrededor de 2 minutos.

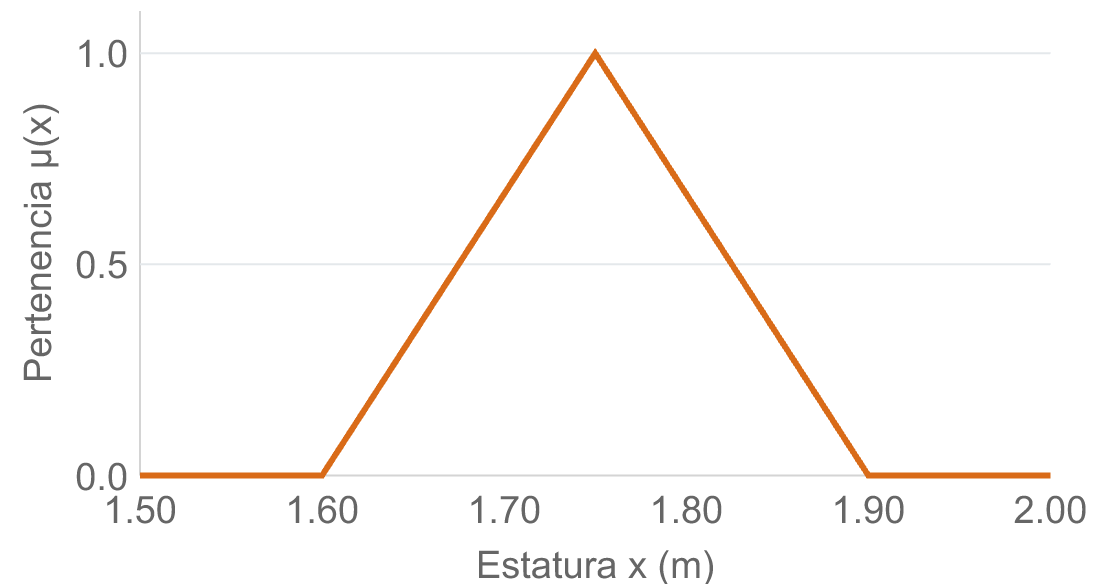
Crisp y fuzzy: el concepto «estatura media»

Conjunto crisp: pertenece o no



1 si $1,70 \leq x \leq 1,80$ m; 0 fuera.

Conjunto fuzzy: pertenencia gradual



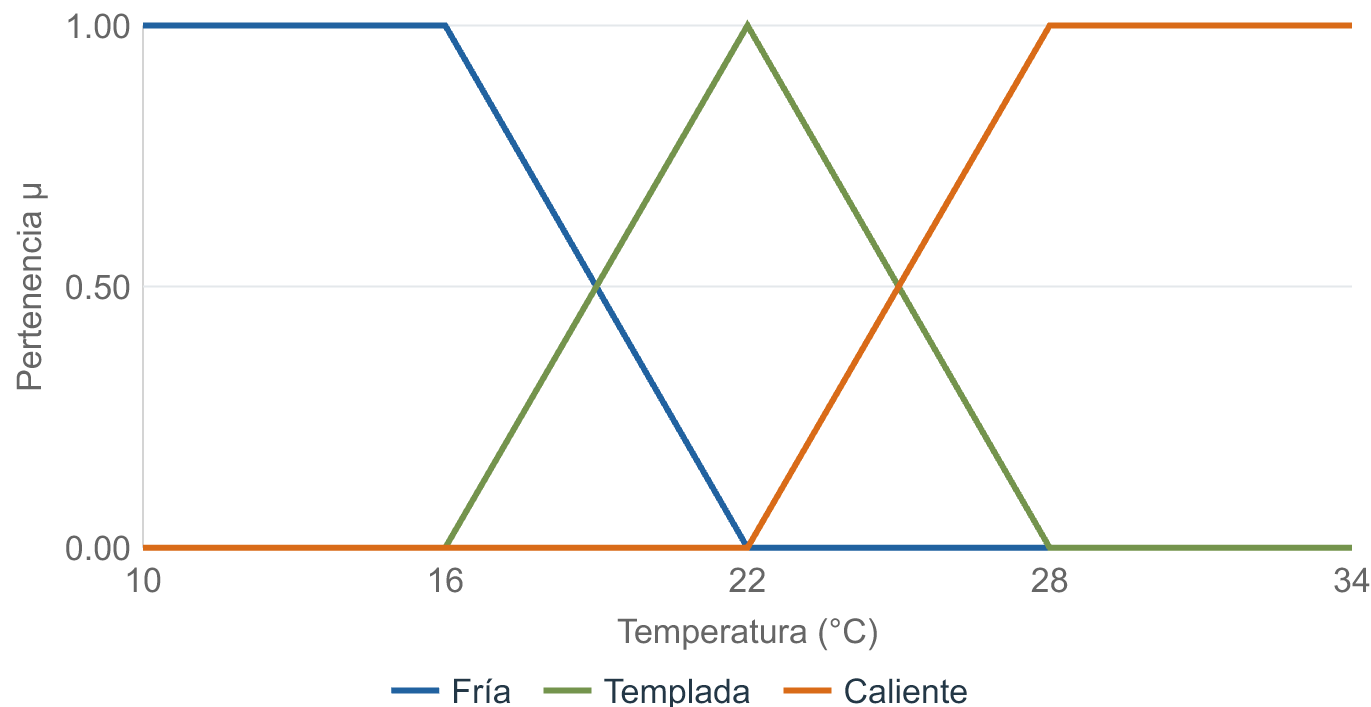
Máximo en 1,75 m; disminuye hasta 0 en 1,60 y 1,90 m.

Crisp: solo 0 o 1. Fuzzy: infinitos grados posibles entre 0 y 1.

Cada conjunto tiene una función de pertenencia. Límites de altura ilustrativos.

Conjuntos difusos: grados de pertenencia

Pertenencia clásica: $\chi_A(x) \in \{0, 1\}$ **Pertenencia difusa:** $\mu_A(x) \in [0, 1]$



A 25 $^{\circ}\text{C}$

Templada: 0,5
Caliente: 0,5

El valor expresa cuánto encaja la temperatura en cada concepto.

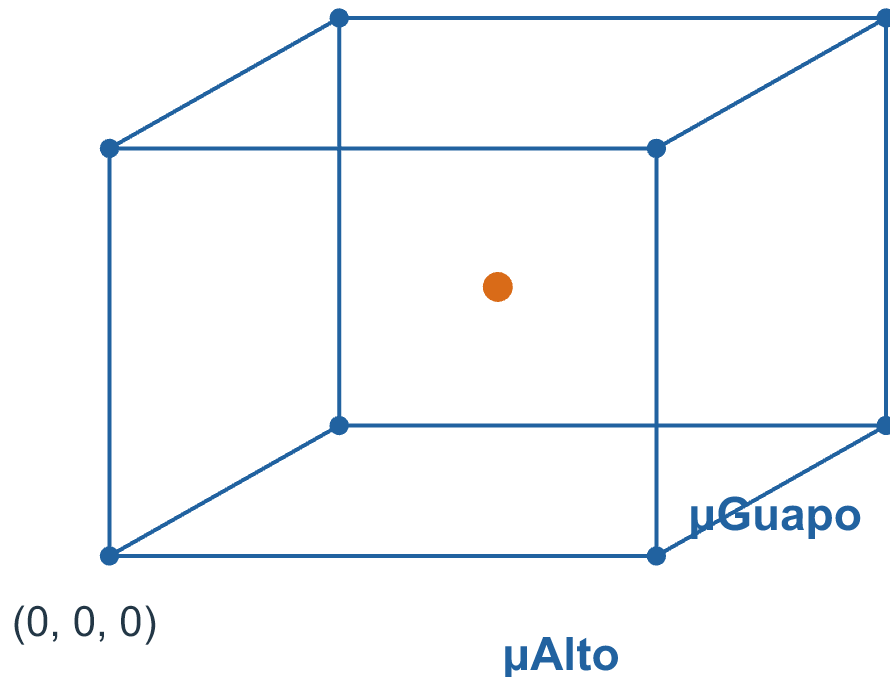
Una pertenencia de 0,5 no significa una probabilidad del 50 %.

01 CONTEXTO FUZZY / Objetivo físico y significado de los grados

El cubo: tres conceptos, tres grados

Evaluamos a Ana en tres conjuntos: «altos», «guapos» y «jóvenes».

μ_{Joven}



Un punto = el perfil de Ana

$(\mu_{\text{Alto}}(\text{Ana}), \mu_{\text{Guapo}}(\text{Ana}), \mu_{\text{Joven}}(\text{Ana}))$

Crisp: 0 o 1 en cada concepto

Los 8 vértices son perfiles de sí/no.

Fuzzy: también grados intermedios

Ejemplo de perfil: $(0,8; 0,3; 0,6)$.

Centro $(0,5; 0,5; 0,5)$: máxima difusidad en los tres conceptos.

Son grados de pertenencia: no tienen que sumar 1.

Dos vasos: probabilidad y pertenencia fuzzy

Vaso A: probabilidad



95 % de probabilidad de estar sano
5 % de estar envenenado

No sabemos si está sano o envenenado.

Al analizarlo, resolvemos la duda:
está sano o está envenenado.

0,95 fuzzy no significa «95 % agua y 5 % veneno» ni garantiza que sea seguro beberlo.

Vaso B: pertenencia fuzzy



Pertenencia a «bueno»: 0,95

Grado de «bueno», no probabilidad.

Al conocerlo, la pertenencia puede
seguir siendo 0,95: el criterio es gradual.

01 CONTEXTO FUZZY / Objetivo físico y significado de los grados

¿Qué fuentes de incertidumbre aborda fuzzy?

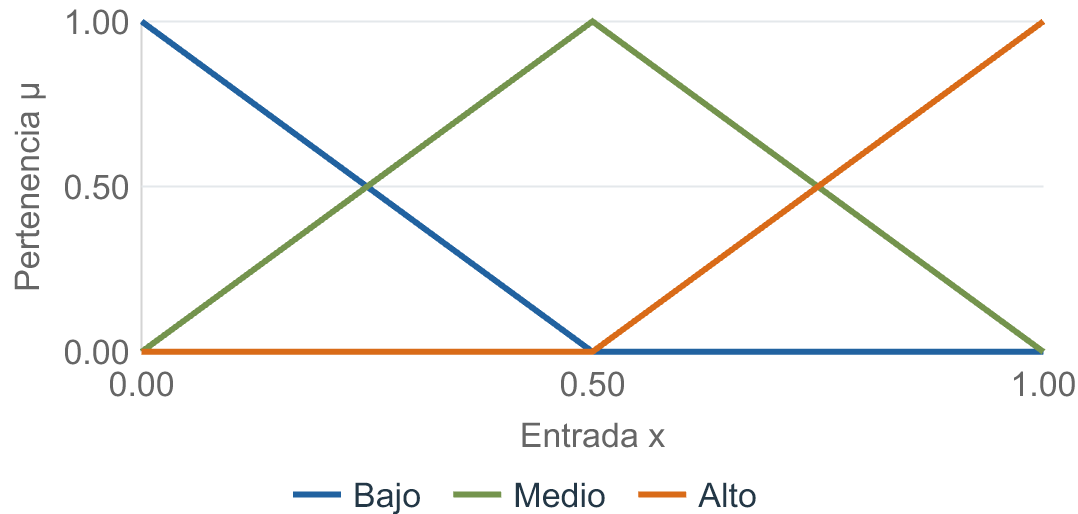
Fuente de incertidumbre	¿Qué aporta fuzzy?
Vaguedad del lenguaje (no aleatoria)	«Temperatura agradable»: representamos su vaguedad con grados de pertenencia.
Aleatoriedad Ruido en un sensor	La probabilidad modela el ruido aleatorio. Puede combinarse con un sistema fuzzy.
Complejidad Sin una ecuación manejable	Aproxima el comportamiento usando reglas de expertos o datos disponibles.
Ignorancia o falta de conocimiento	Aprovecha lo que sí sabemos, pero necesita información para construir las reglas.

Bellman y Zadeh (1970): los grados de pertenencia permiten valorar objetivos y restricciones para tomar decisiones.

01 CONTEXTO FUZZY / Objetivo físico y significado de los grados

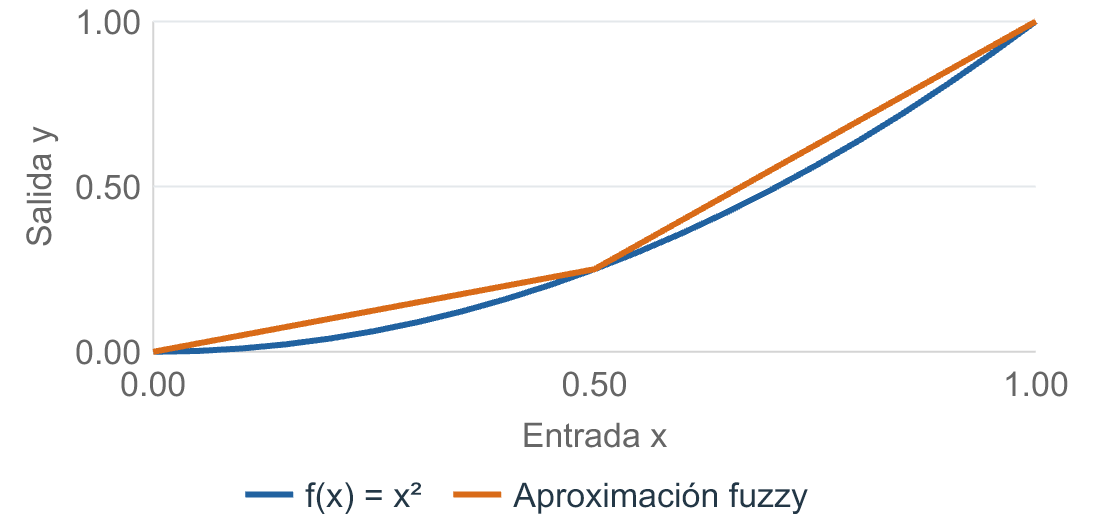
Conjuntos fuzzy, reglas y aproximación

Conjuntos de entrada



Si x es Bajo, ENTONCES $y = 0$
 Si x es Medio, ENTONCES $y = 0,25$
 Si x es Alto, ENTONCES $y = 1$

Función y aproximación



Para $x = 0,25$: $\mu_B = \mu_M = 0,5$

$$\hat{y} = (0,5 \cdot 0 + 0,5 \cdot 0,25) / 1 = 0,125$$

Las reglas se combinan según su grado de activación.

01 CONTEXTO FUZZY / Objetivo físico y significado de los grados

Aproximar una función desconocida con reglas

$u = f(\text{parámetro}_1, \dots, \text{parámetro}_n)$ desconocida

Ejemplo: potencia de calefacción $u \approx \hat{f}(\text{error}, \text{ritmo de calentamiento})$

Entradas y conjuntos fuzzy

Error = 3 °C

$\mu_{\text{Medio}} = 0,5$ $\mu_{\text{Grande}} = 0,5$

Calentamiento = 0,2 °C/min

$\mu_{\text{Lento}} = 0,8$

Activación con Y = mínimo: ambas reglas valen 0,5.

Potencia = $(0,5 \cdot 40 + 0,5 \cdot 90) / (0,5 + 0,5) = 65 \%$

Reglas del experto

**SI error Medio Y calentamiento Lento,
ENTONCES potencia = 40 %.**

**SI error Grande Y calentamiento Lento,
ENTONCES potencia = 90 %.**

Error y variación: el signo importa

$$\text{Error } e = r - T$$

Positivo: falta temperatura. Negativo: estamos por encima de la consigna.

$$de/dt \approx (e(k) - e(k-1)) / \Delta t$$

Positivo: el error aumenta. Negativo: el error disminuye.

Si la consigna es constante

$de/dt = -dT/dt$. Un error que disminuye indica calentamiento.

Anotad signos y unidades antes de escribir las reglas.

Normalización de las entradas

$$E = \text{clip}(e / 4, -1, 1)$$

$$D = \text{clip}((de/dt) / 1, -1, 1)$$

Ejemplo: $e = 2\text{ °C}$ y $de/dt = 0,2\text{ °C/min}$

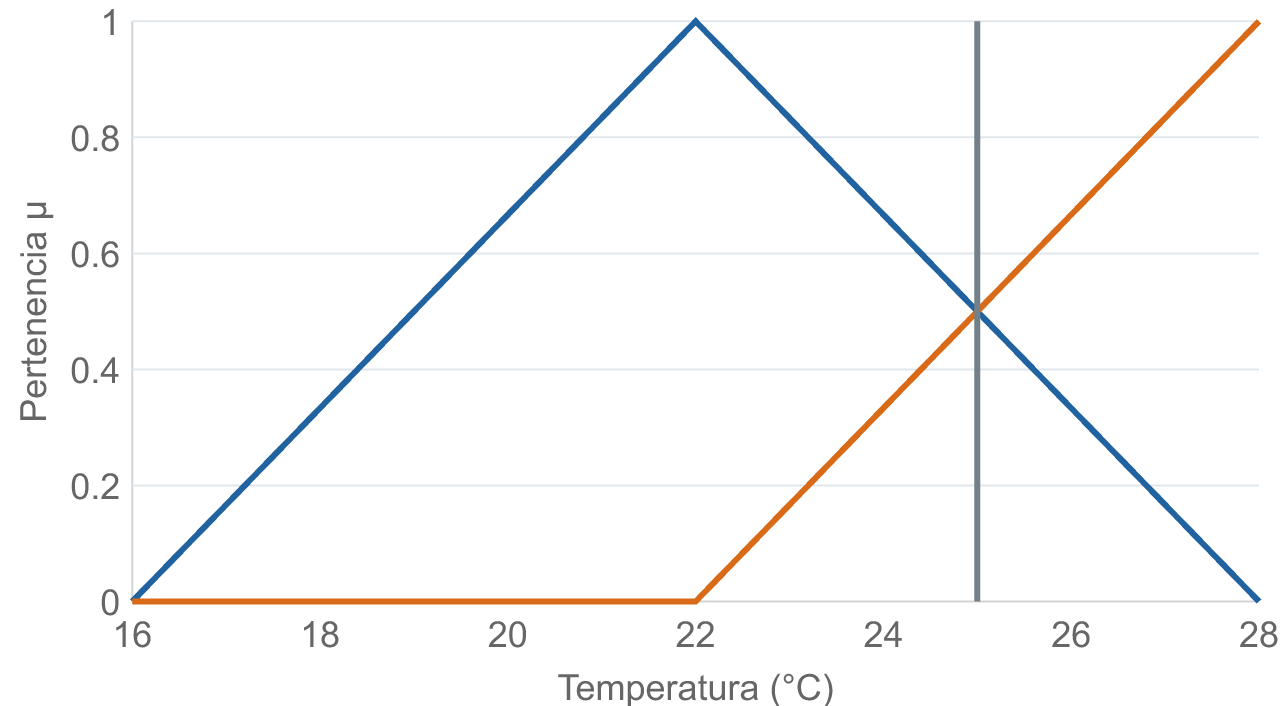
→ $E = 0,5$ y $D = 0,2$.

La saturación de entradas es explícita; fuera del rango seguimos en el hombro extremo.

Fuzzificar una lectura concreta

Templada

Caliente



Sensor: T = 25 °C

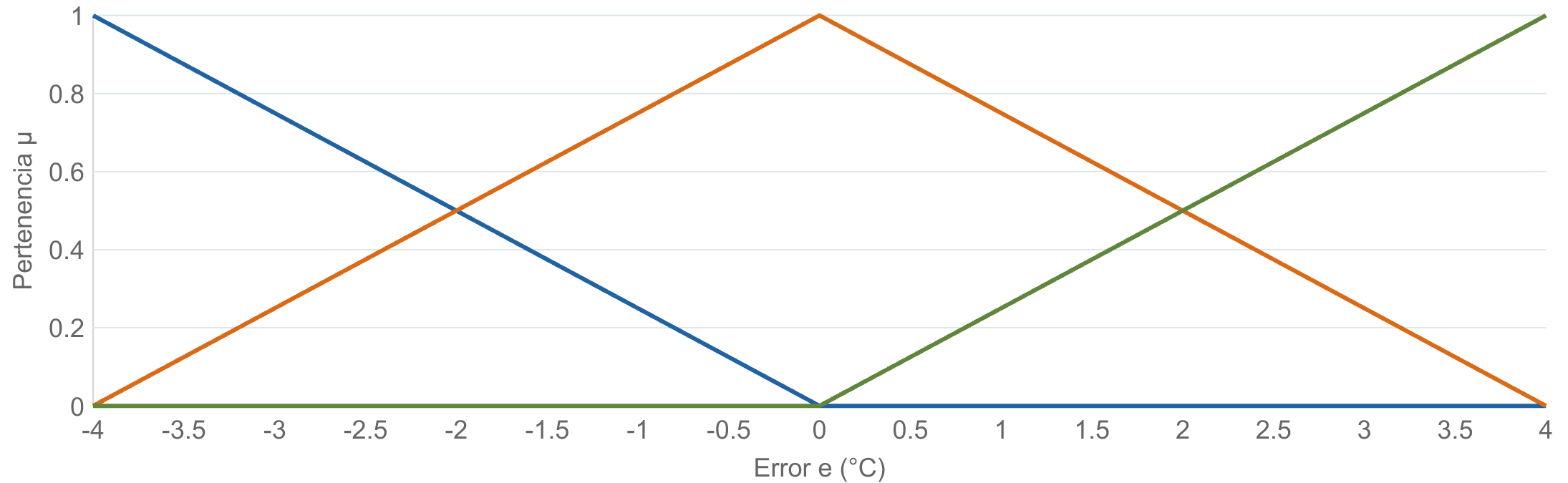
$$\mu_{\text{Templada}}(25) = 0,5$$

$$\mu_{\text{Caliente}}(25) = 0,5$$

Evaluamos las funciones en la medida recibida.

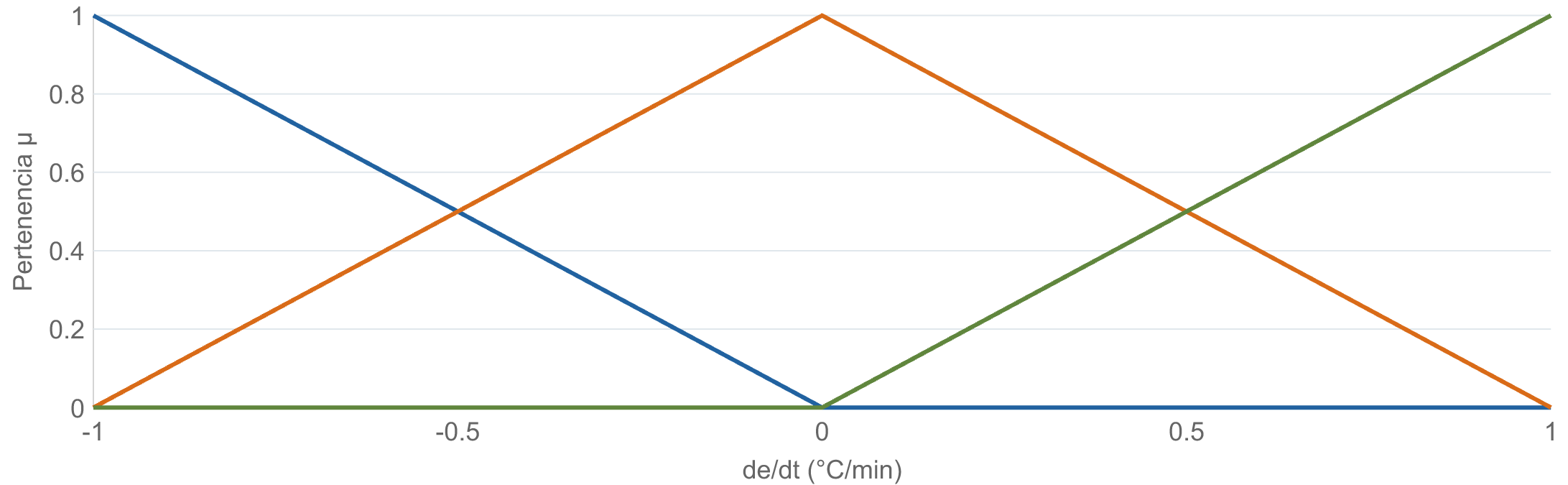
Fuzzificación: medida numérica → grados que activarán las reglas.

Pertenencias del error

Negativo**Cero****Positivo**

En $e = 2$ °C: $\mu_{\text{Negativo}} = 0$, $\mu_{\text{Cero}} = 0,5$ y $\mu_{\text{Positivo}} = 0,5$.

Pertenencias de la variación del error

Disminuye**Estable****Crece**

En $de/dt = 0,2$: $\mu_{\text{Disminuye}} = 0$, $\mu_{\text{Estable}} = 0,8$ y $\mu_{\text{Crece}} = 0,2$.

Cómo elegimos las funciones de pertenencia

Contexto y conocimiento experto

«Caliente» depende del proceso: confort humano y una caldera usan rangos distintos.

Datos y puntos de referencia

Identificar valores claramente bajos, típicos y claramente altos.

Una primera partición sencilla

Empezar con pocas etiquetas interpretables; justificar su posición y solape.

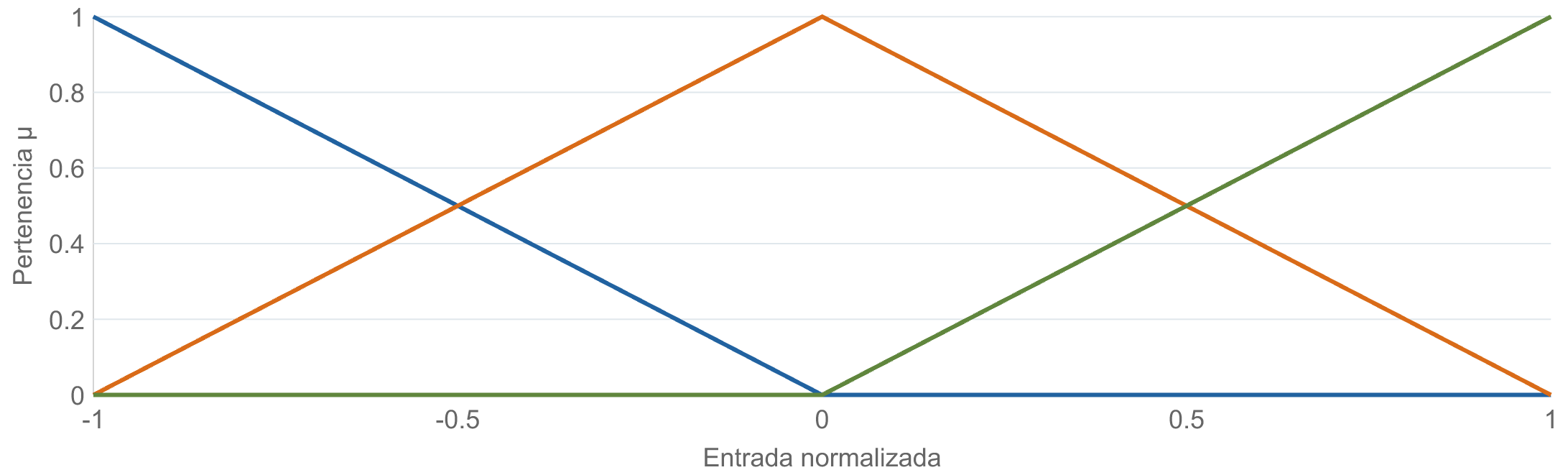
La forma importa, pero también dónde colocamos las etiquetas y qué situaciones cubren.

Cobertura y solape de las entradas

Negativo

Cero

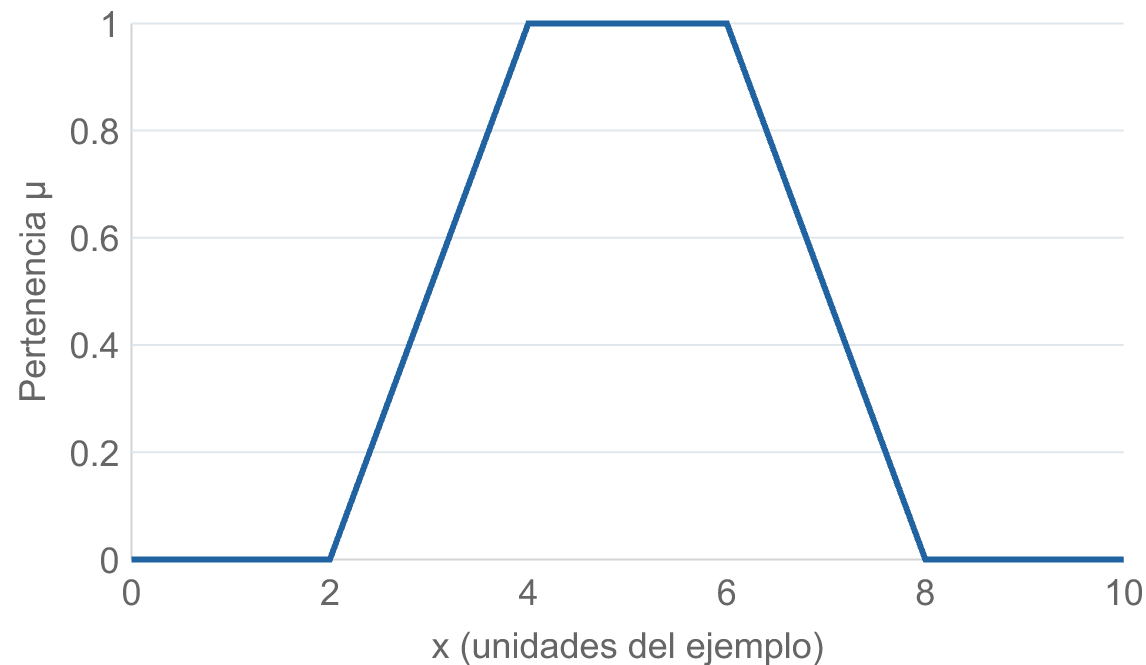
Positivo



En todo el rango debe activarse alguna etiqueta; el solape permite transiciones graduales.

Núcleo, soporte y frontera de un conjunto

Ejemplo: «temperatura confortable»



Núcleo (core): $\mu A(x) = 1$

En el ejemplo: $[4, 6]$.

Soporte: $\mu A(x) > 0$

En el ejemplo: $(2, 8)$.

Frontera: $0 < \mu A(x) < 1$

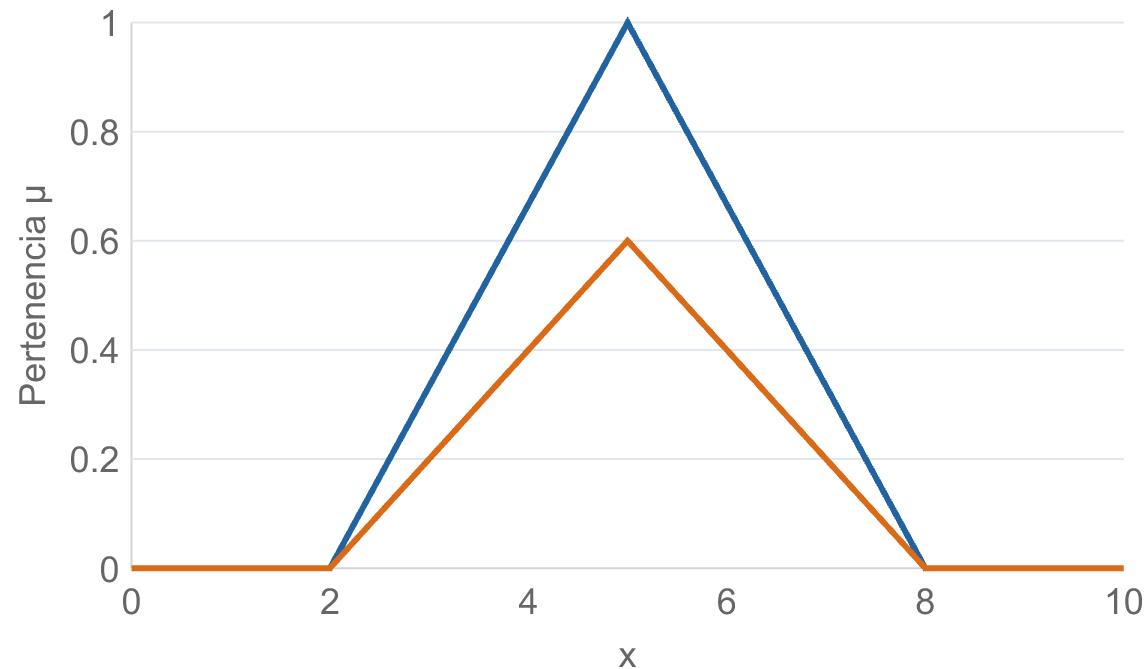
$(2, 4)$ y $(6, 8)$.

Estas regiones están en el dominio x ; μ indica cuánto pertenece cada valor.

Altura, normalidad, prototipo y cruces

Normal: máximo 1

Subnormal: máximo 0,6



Altura = máximo de μ .

Normal: alcanza 1.

Subnormal: máximo menor que 1.

Prototipo: $x = 5$

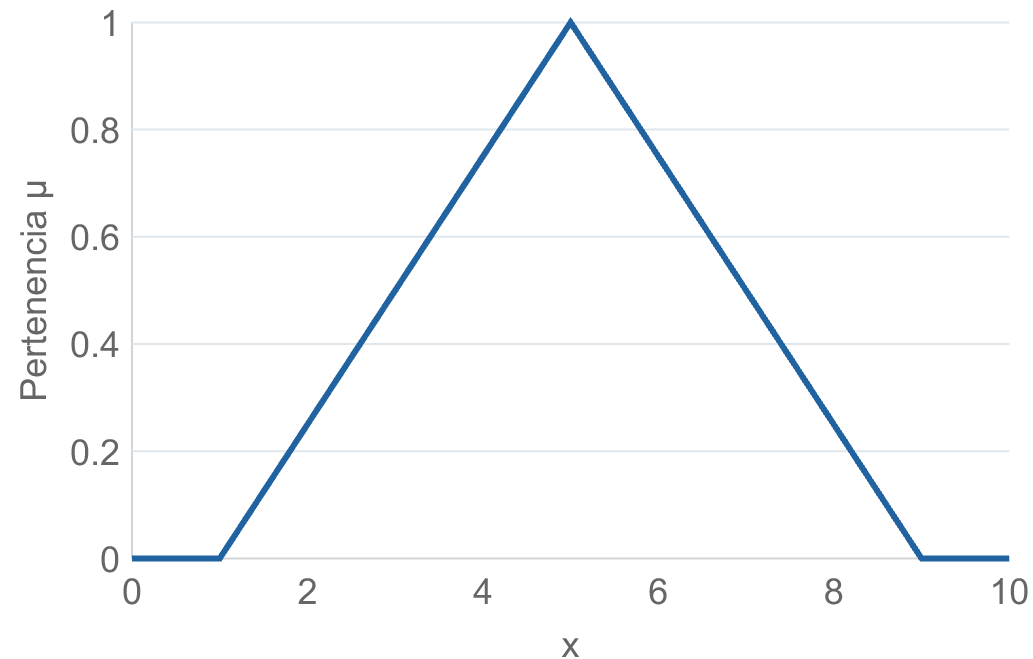
Aquí es el único punto con $\mu = 1$.

Cruces: $\mu = 0,5$

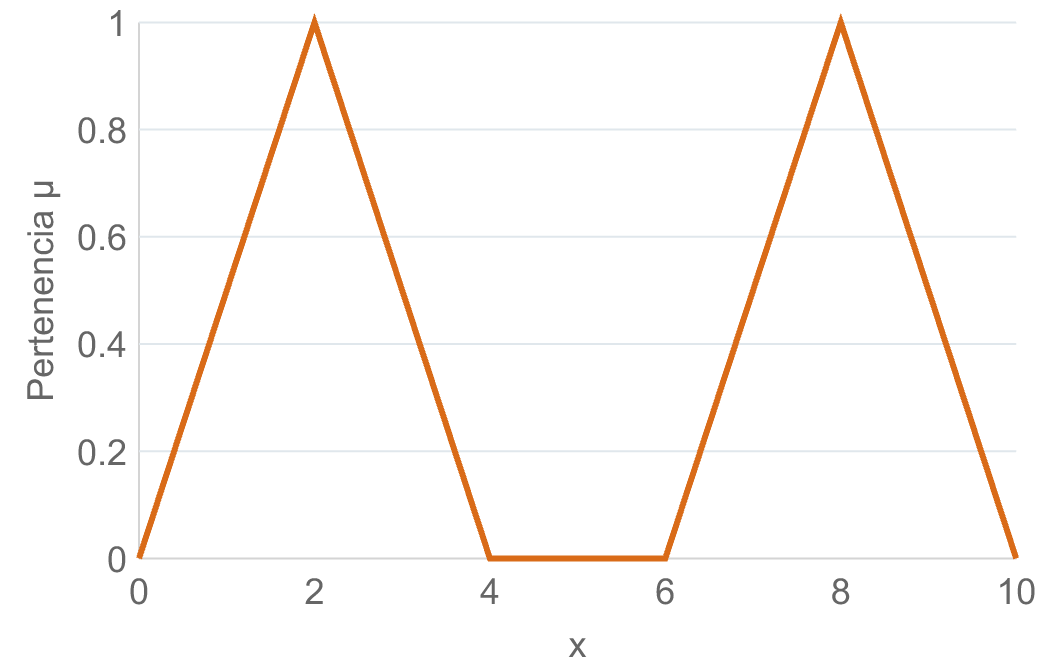
En el triángulo normal, los puntos de cruce son $x = 3,5$ y $x = 6,5$.

Convexidad: una sola región por nivel

Convexo: triángulo



No convexo: dos zonas separadas



Al cortar a una altura α , el convexo deja un intervalo, sin huecos.

Una gráfica 2D no implica dos entradas

Una entrada: temperatura

$\mu_{\text{Frío}}(T)$ tiene dominio unidimensional. Dibujamos T frente a μ .

Dos entradas del controlador

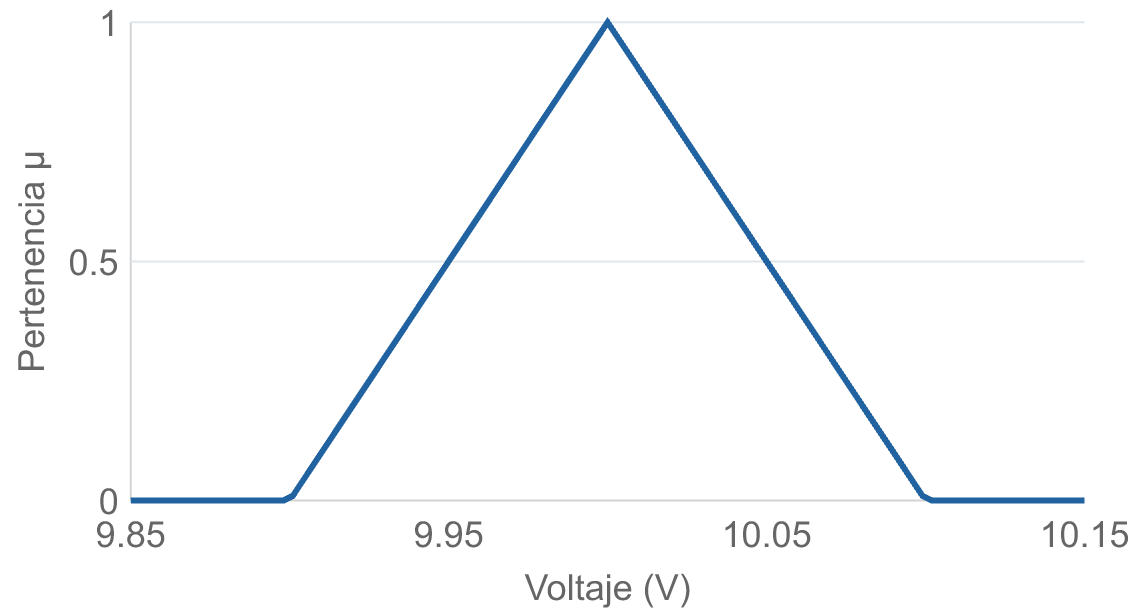
Usaremos error e y variación del error de/dt : dos medidas distintas.

Una regla puede relacionarlas

«Error positivo Y error creciendo»: $\min(\mu_{\text{Positivo}}(e), \mu_{\text{Creciendo}}(de/dt))$.

Para la práctica: dos entradas escalares, con funciones 1D para cada una.

Si queremos modelar la imprecisión del sensor



El aparato muestra 10,00 V.

Un ± 1 % alrededor de la lectura corresponde a 9,9–10,1 V.

Comparación con una etiqueta A:

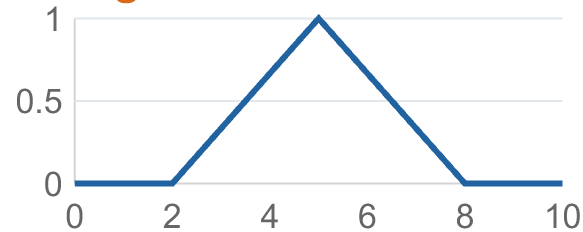
Compatibilidad =
 $\max \text{ sobre } v \text{ de } \min(\mu_{\text{Lectura}}(v), \mu_A(v)).$

Es opcional. Para empezar usaremos lecturas crisp, como en la diapositiva anterior.

Tres funciones de pertenencia en Python

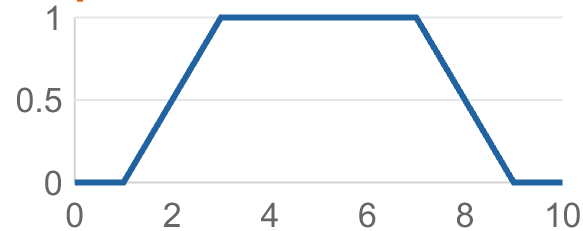
```
import numpy as np
x = np.linspace(0, 10, 201)
```

Triangular · $a < b < c$



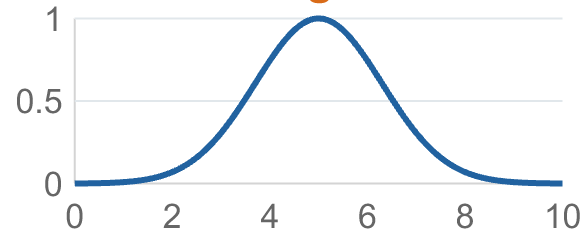
```
def triangular(x, a, b, c):
    subida = (x-a)/(b-a)
    bajada = (c-x)/(c-b)
    return np.clip(np.minimum(subida, bajada), 0, 1)
```

Trapezoidal · $a < b \leq c < d$



```
def trapezoidal(x, a, b, c, d):
    subida = (x-a)/(b-a)
    bajada = (d-x)/(d-c)
    return np.clip(np.minimum(subida, bajada), 0, 1)
```

Gaussiana · $\sigma > 0$



```
def gaussiana(x, c, sigma):
    return np.exp(-0.5 * ((x-c)/sigma)**2)
```

Ejemplo: `mu = gaussiana(x, c=5, sigma=1.3)`

Ejercicio 1.1 · Tiempo de fraguado de epoxi

Una resina epoxi tarda un tiempo en fraguar (endurecerse).

Queremos describir ese tiempo con tres etiquetas:

«Extra rápido»

«Rápido»

«Lento»

Proponed una función de pertenencia razonable para cada etiqueta, usando como variable el tiempo t , medido en minutos.

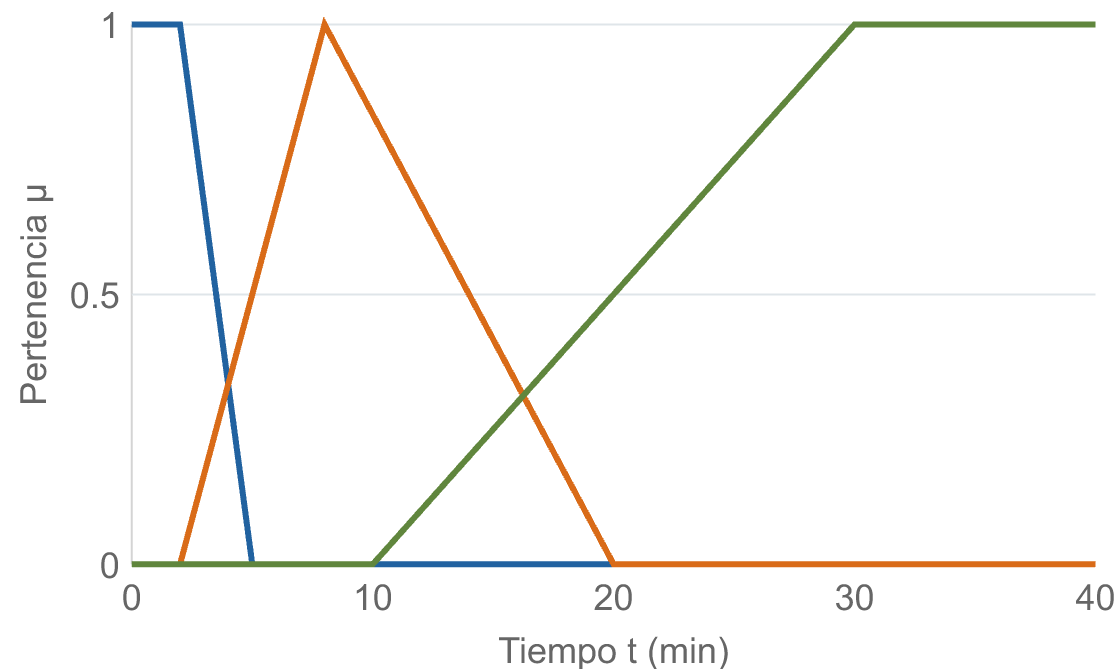
Representad las tres funciones en unos mismos ejes:

eje horizontal: t (min) · eje vertical: pertenencia μ , entre 0 y 1.

El enunciado no fija umbrales: debéis elegirlos y justificar vuestra propuesta.

Solución 1.1 · Una propuesta posible

Elegimos estos tiempos como ejemplo; otros umbrales también pueden ser razonables.



Extra rápido

$\mu = 1$ hasta 2 min; baja a 0 en 5 min.

Rápido

Triángulo: $(2, 0)$, $(8, 1)$, $(20, 0)$.

Lento

$\mu = 0$ hasta 10 min; sube a 1 en 30 min.

A los 15 min: $\mu_{\text{Extra rápido}} = 0 \cdot \mu_{\text{Rápido}} = 5/12 \approx 0,42 \cdot \mu_{\text{Lento}} = 5/20 = 0,25$.

Una regla conecta entradas con una acción

DENTRO DEL CONTROLADOR: BASE DE REGLAS

Si el error es Positivo

Y el error está Creciendo

ENTONCES la potencia es Alta

Antecedente

Describe las entradas.

Consecuente

Propone una salida.

La regla se guarda al diseñar. Su grado de activación se calcula con cada nueva medida.

Razonamiento deductivo en sistemas fuzzy

Aplicamos reglas generales a una situación particular.

Regla general

SI hace frío, ENTONCES aumentar la calefacción.

Caso particular

La temperatura actual pertenece al conjunto «Frío» con cierto grado.

Deducción fuzzy

Activamos la regla según ese grado para calcular la acción de control.

La conclusión depende de las reglas: pueden ser útiles y, aun así, incompletas.

Operadores para combinar condiciones

Expresión	Operación estándar	Ejemplo
A Y B	$\min(\mu_A, \mu_B)$	$\min(0,6; 0,3) = 0,3$
A O B	$\max(\mu_A, \mu_B)$	$\max(0,6; 0,3) = 0,6$
NO A	$1 - \mu_A$	$1 - 0,6 = 0,4$

También podemos usar producto para Y; debemos declarar qué operador elegimos.

T-normas: distintas formas de calcular Y

a y b son grados de pertenencia. La t-norma $T(a, b)$ combina ambas condiciones.

T-norma	Fórmula	a = 0,6; b = 0,3
Mínimo	$\min(a, b)$	0,30
Producto	$a \cdot b$	0,18
Łukasiewicz	$\max(0, a + b - 1)$	0,00

Todas reproducen el AND con 0 y 1; con grados intermedios dan resultados distintos.

T-conormas: distintas formas de calcular O

La t-conorma $S(a, b)$, también llamada s-norma, combina alternativas.

T-conorma	Fórmula	$a = 0,6; b = 0,3$
Máximo	$\max(a, b)$	0,60
Suma probabilística	$a + b - a \cdot b$	0,72
Suma acotada	$\min(1, a + b)$	0,90

«Suma probabilística» es el nombre del operador: aquí los grados no son probabilidades.

Elegir el operador cambia la activación

Regla: SI está Fría Y se está Enfriando...

Pertenencias actuales: $\mu_{\text{Fría}} = 0,6$ y $\mu_{\text{Enfriando}} = 0,3$.

...ENTONCES la potencia es Alta

Con mínimo se activa a 0,30; con producto a 0,18; con Łukasiewicz a 0.

Decisión de diseño

Usaremos mínimo en Mamdani y producto en el Sugeno térmico.

El grado de activación no es la potencia: todavía falta calcular la salida de las reglas.

La misma intención admite dos tipos de salida

Condición común: error Positivo Y error Creciendo

Mamdani

«Potencia Alta»

Un conjunto de potencias.

Sugeno de orden 0

«Potencia = 100 %»

Un número asociado a la regla.

Veremos el recorrido Mamdani y después programaremos un Sugeno sencillo.

Curiosidad: dos sentidos de «SI... ENTONCES»

Lógica clásica: implicación material

$P: x \in A$ $Q: y \in B$ $P \rightarrow Q$ se representa mediante R

$$R = (A \times B) \cup (\neg A \times Y)$$

Si A se cumple, exige B . Si A no se cumple, admite cualquier $y \in Y$.

Reglas de control: activación en Mamdani

Si x es A , ENTONCES y es B . La regla aporta $\mu_R(x,y) = \min(a,b)$.

Si $a = 0$, la regla no aporta salida.

Extensión de la relación anterior: $\max(\min(a,b), 1 - a)$. Si $a = 0$, vale 1.

$a = \mu_A(x)$, $b = \mu_B(y)$. «Basado en reglas» no fija una única semántica.

Mamdani: el recorrido de una entrada

1. Fuzzificar y activar

Evaluar las pertenencias y combinar las condiciones de cada regla.

2. Implicar y agregar

Recortar cada conjunto de salida con su activación; reunirlos con máximo.

3. Desdifusificar

Obtener un único número a partir del conjunto de salida agregado.

En el ejemplo siguiente: AND = mínimo, implicación = recorte, agregación = máximo.

Mini-ejemplo Mamdani: dos propuestas de potencia

Regla	Activación en esta lectura	Consecuente
Si el error es Pequeño	0,6	Potencia Baja
Si el error es Grande	0,3	Potencia Alta

Baja: triángulo con puntos (0, 0), (25, 1), (50, 0).

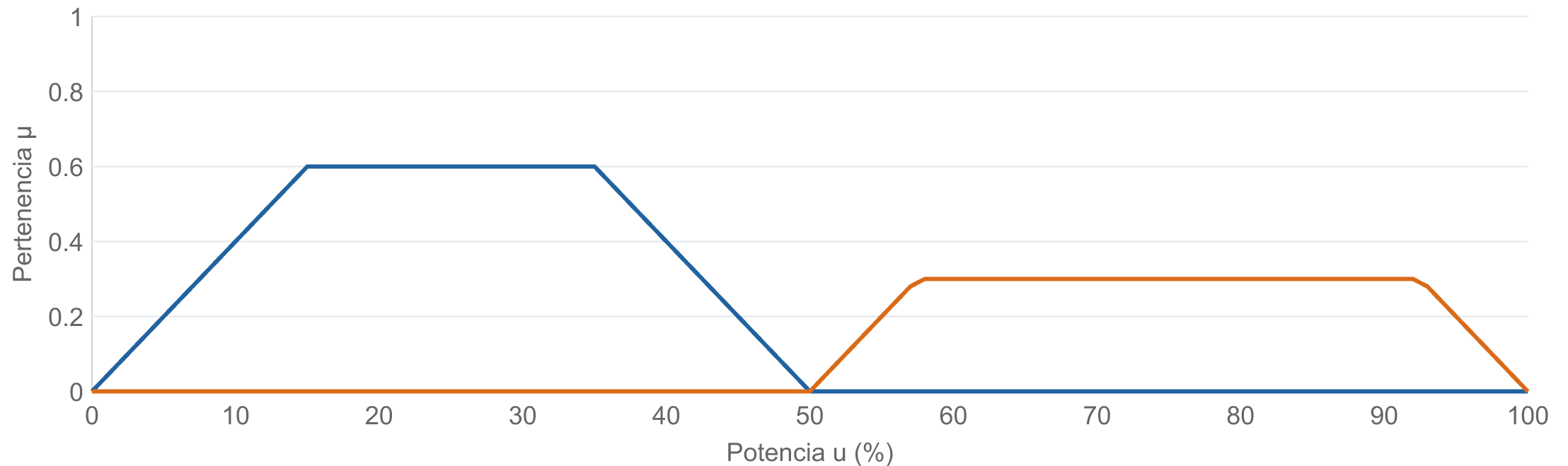
Alta: triángulo con puntos (50, 0), (75, 1), (100, 0).

Fijamos esta salida de ejemplo para comparar los métodos de desdifusificación.

Mamdani: dos reglas activas

Potencia baja: $\alpha_1 = 0,6$

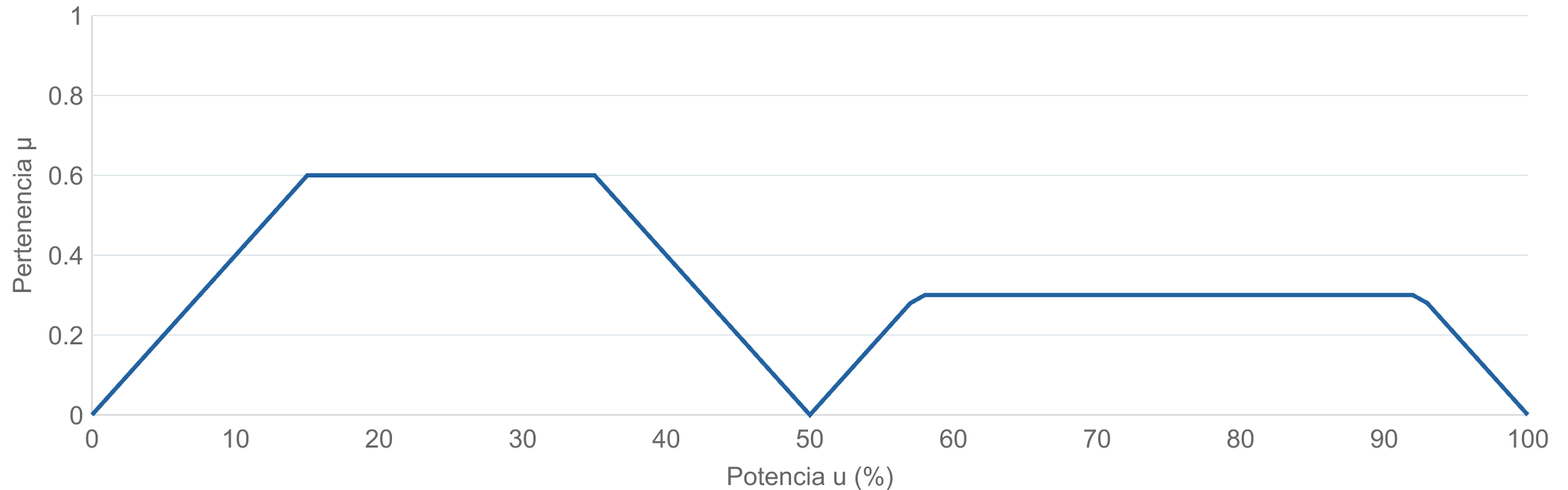
Potencia alta: $\alpha_2 = 0,3$



Cada regla recorta su conjunto: $\mu_{salida,k}(u) = \min(\alpha_k, \mu_{Bk}(u))$.

Mamdani: una salida agregada

$$\mu_{\text{Agregada}}(u) = \max(\mu_{\text{salida},1}(u), \mu_{\text{salida},2}(u))$$



La salida puede ser subnormal y no convexa aunque las etiquetas originales sean normales.

Por qué necesitamos desdifusificar

El razonamiento admite grados

Podemos activar «potencia baja» y «potencia alta» simultáneamente.

El actuador necesita una orden concreta

Por ejemplo: aplicar 43,9 % de potencia durante este intervalo de control.

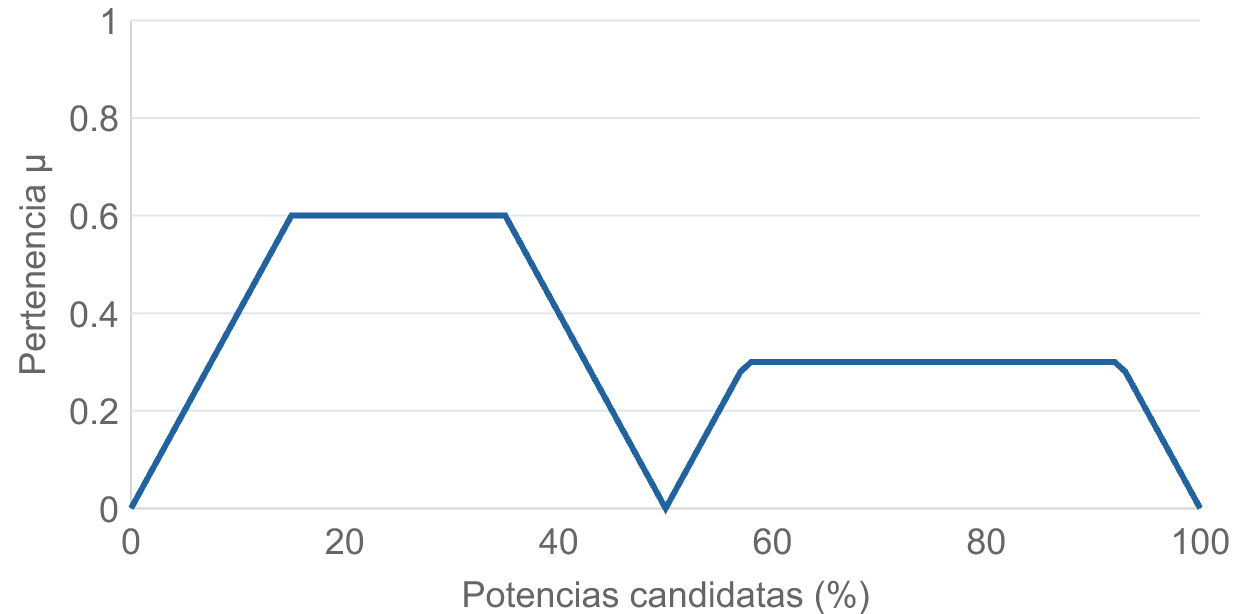
Crisp no significa necesariamente binario

ON/OFF es binario; 43,9 % también es crisp porque es un valor determinado.

Desdifusificar a un escalar: resumir el conjunto de salida en una acción numérica.

04 SALIDA NUMÉRICA / Desdifusificar · obtener una potencia

La frontera entre inferencia y acción



Desdifusificación

$$u^* = 43,89 \%$$

Este número se envía al calefactor.

La altura de la curva es pertenencia. El eje horizontal contiene las posibles acciones.

04 SALIDA NUMÉRICA / Desdifusificar · obtener una potencia

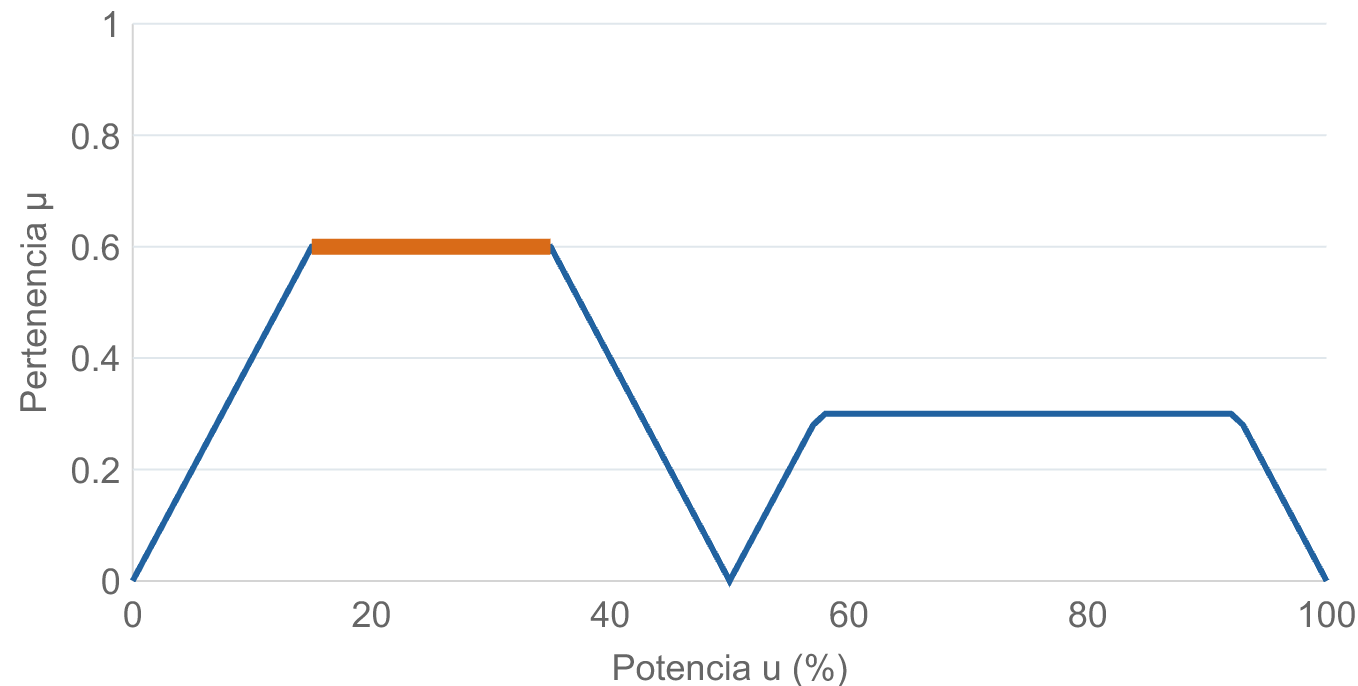
Siete métodos de Ross para elegir ese número

Método	Qué utiliza para decidir
1. Máxima pertenencia	Un punto donde μ alcanza su máximo
2. Centroide	Toda el área de la salida agregada
3. Media ponderada	Centros de conjuntos y sus alturas
4. Media de máximos	El centro de la meseta de máximo
5. Centro de sumas	Áreas de las salidas de cada regla
6. Centro del área mayor	La región convexa con mayor área
7. Primero / último de máximos	Un extremo de los máximos

En la práctica: entender bien el centroide y la media ponderada. Compararemos los siete.

04 SALIDA NUMÉRICA / Desdifusificar · obtener una potencia

1. Máxima pertenencia: el punto más alto



Buscamos el valor más alto de μ .

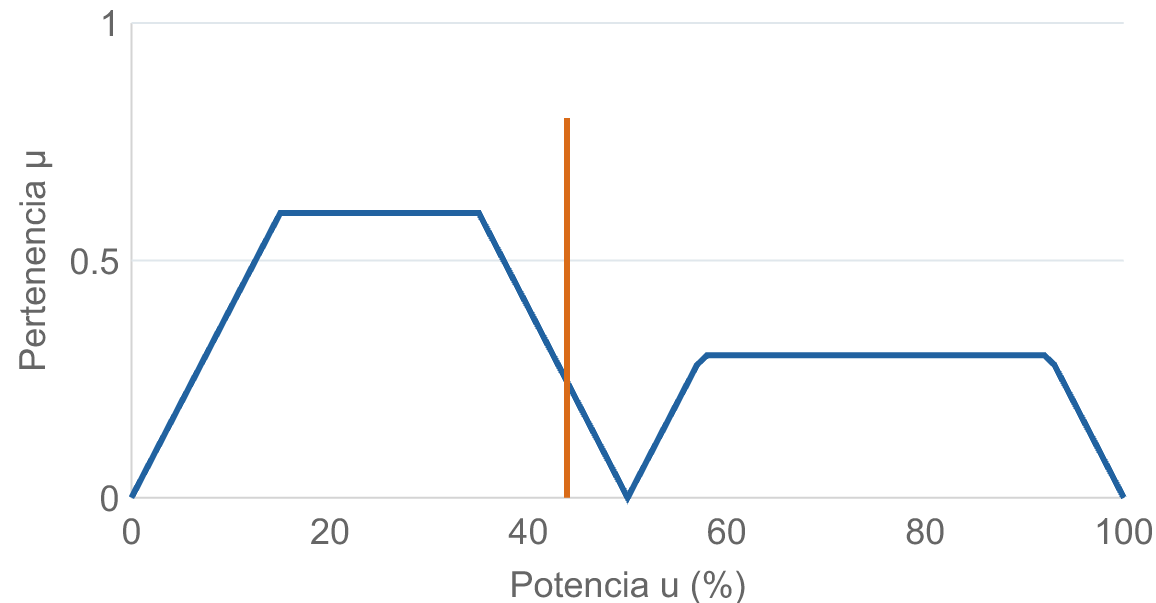
Aquí hay una meseta:
 $15 \leq u \leq 35$.

El criterio solo no elige un único número.

Si hay un único pico, queda resuelto. Con una meseta hay que fijar cómo desempatar.

2. Centroide: el equilibrio de la salida

$$u^* = \int u \cdot \mu_{\text{Agregada}}(u) du / \int \mu_{\text{Agregada}}(u) du$$



Área baja = 21; centro = 25.

Área alta = 12,75; centro = 75.

$$u^* = \frac{(21 \cdot 25 + 12,75 \cdot 75)}{(21 + 12,75)} \approx 43,89 \%$$

El denominador debe ser positivo: si no hay salida activada, hay que resolver la falta de cobertura.

Centroide discreto: de la tabla al número

Otro ejemplo: muestreamos una salida agregada en cinco potencias equidistantes.

Potencia u_i (%)	0	25	50	75	100
$\mu_{\text{Agregada}}(u_i)$	0	0,2	0,6	0,4	0

$$\begin{aligned}
 u^* &\approx \Sigma u_i \mu_i / \Sigma \mu_i \\
 &= (25 \cdot 0,2 + 50 \cdot 0,6 + 75 \cdot 0,4) / (0,2 + 0,6 + 0,4) \\
 &\approx 54,17 \%
 \end{aligned}$$

54,17 % es la potencia elegida; 0,6 es un grado de pertenencia, no una potencia.

04 SALIDA NUMÉRICA / Desdifusificar · obtener una potencia

Programar la desdifusificación a un escalar

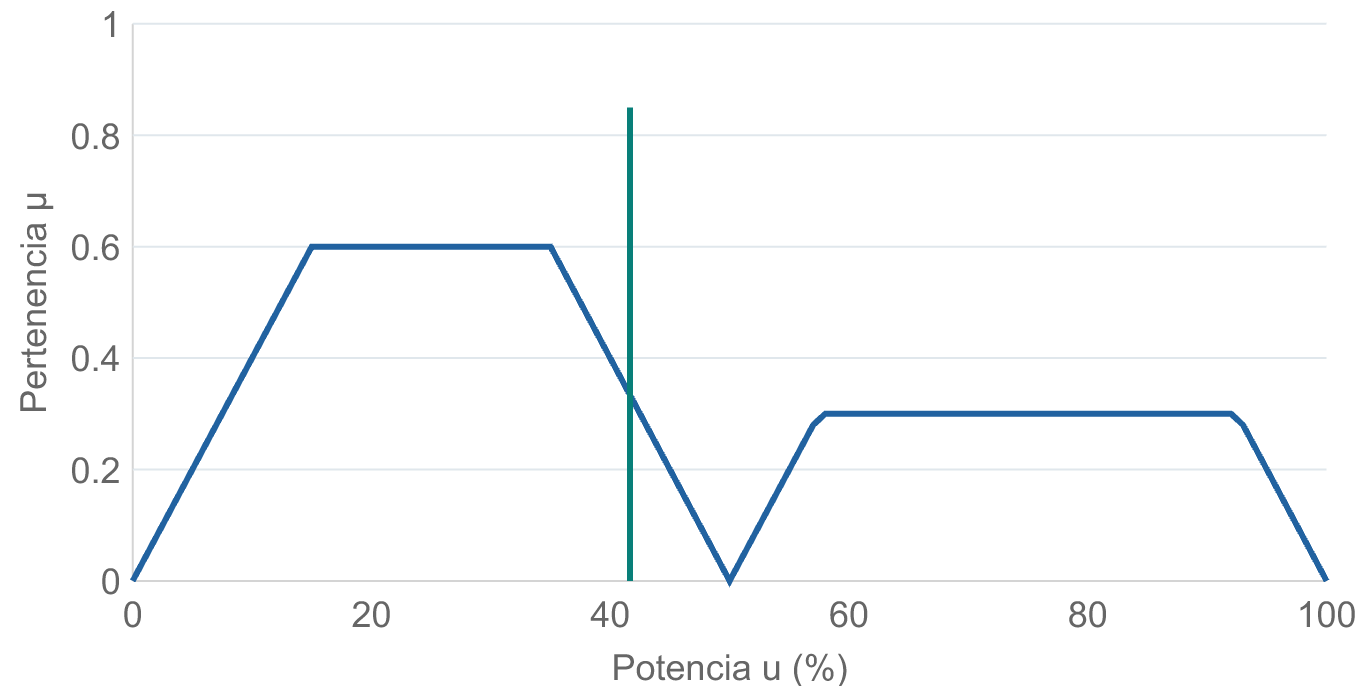
```
# u: malla ordenada de potencias; mu: salida agregada
area = np.trapezoid(mu, u)
if area <= 0:
    raise ValueError("Ninguna regla genera salida")
momento = np.trapezoid(u * mu, u)
potencia = momento / area
```

Antes: fuzzificar → activar → recortar → agregar.

Después: enviar la potencia al modelo y volver a medir.

Refina la malla hasta que el resultado apenas cambie; comprueba también los límites del actuador.

3. Media ponderada: centros y alturas



Centro bajo: 25

Altura: 0,6

Centro alto: 75

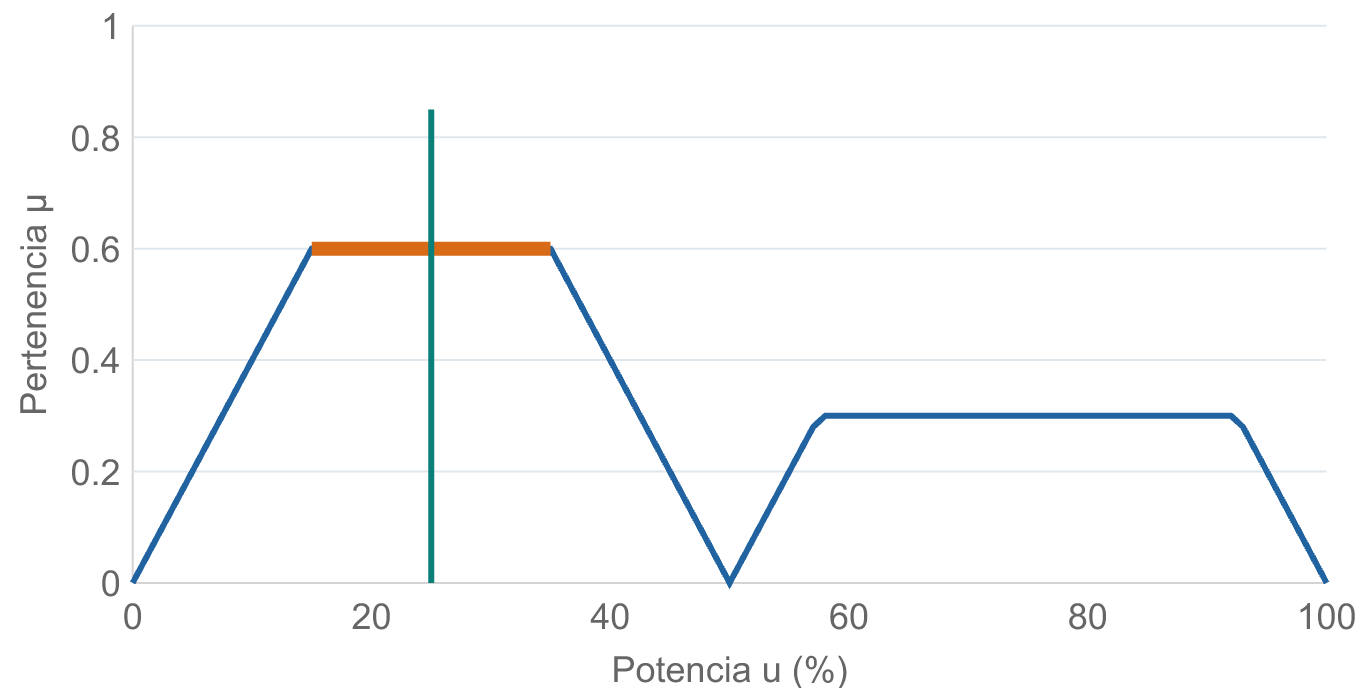
Altura: 0,3

$u^* = 41,67 \%$

$$u^* = (25 \cdot 0,6 + 75 \cdot 0,3) / (0,6 + 0,3) = 41,67 \%$$

04 SALIDA NUMÉRICA / Desdifusificar · obtener una potencia

4. Media de máximos: el centro de la meseta



La altura máxima es 0,6.

La meseta va de 15 a 35.

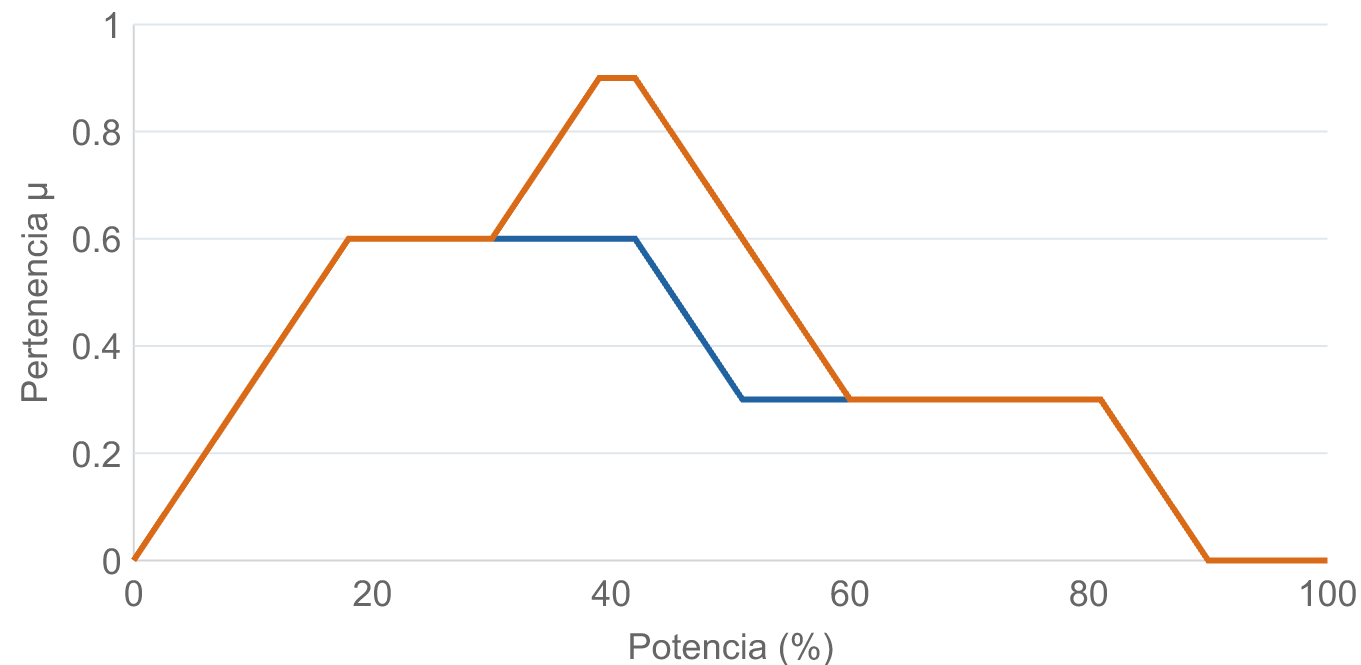
$$u^* = (15 + 35) / 2 \\ = 25 \%$$

Solo intervienen los máximos. La región de potencia alta no cambia esta decisión.

5. Centro de sumas: cada regla conserva su área

Unión (azul)

Suma (naranja)



Ejemplo con solape

$$A1 = 25,2; c1 = 30$$

$$A2 = 15,3; c2 = 60$$

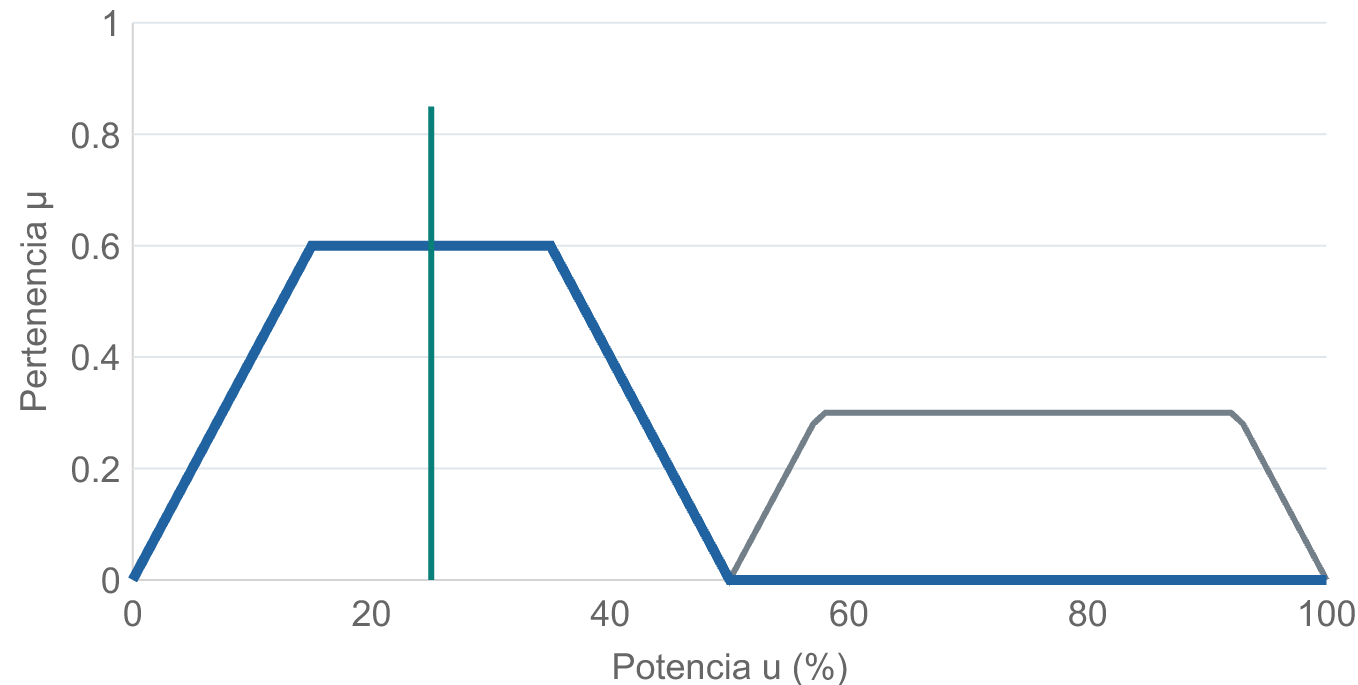
$$u^* = \frac{\sum A_i c_i}{\sum A_i}$$

$$\approx 41,33 \%$$

La suma cuenta el solape por cada regla. El centroide de la unión daría $\approx 40,66 \%$.

04 SALIDA NUMÉRICA / Desdifusificar · obtener una potencia

6. Centro del área mayor: escoger una región



Volvemos al ejemplo inicial.

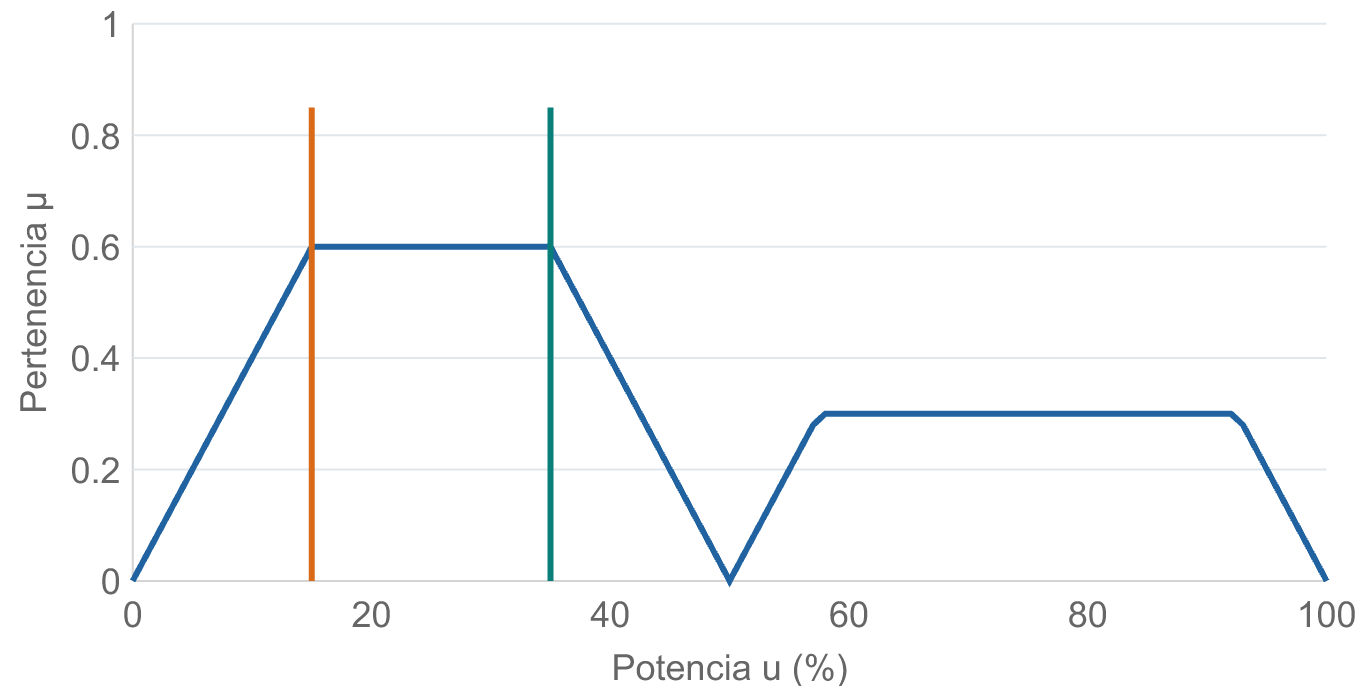
Región baja: área 21.

Región alta: área 12,75.

Elegimos la región baja
y su centroide: 25 %.

Mayor área no significa necesariamente mayor pico.

7. Primero o último de los máximos



Misma meseta: [15, 35].

Primero: $u^* = 15$ %.

Último: $u^* = 35$ %.

Hay que declarar cuál usamos.

El máximo se busca en vertical. Primero y último se eligen en el eje de potencia.

04 SALIDA NUMÉRICA / Desdifusificar · obtener una potencia

Misma salida fuzzy, decisiones diferentes

Método	Potencia resultante
Máxima pertenencia	Cualquier valor de [15, 35] sin desempate
Centroide	43,89 %
Media ponderada	41,67 %
Media de máximos	25 %
Centro de sumas	43,89 % en este caso sin solape
Centro del área mayor	25 %
Primero / último de máximos	15 % / 35 %

Elegir el método forma parte del diseño del controlador y debe quedar escrito.

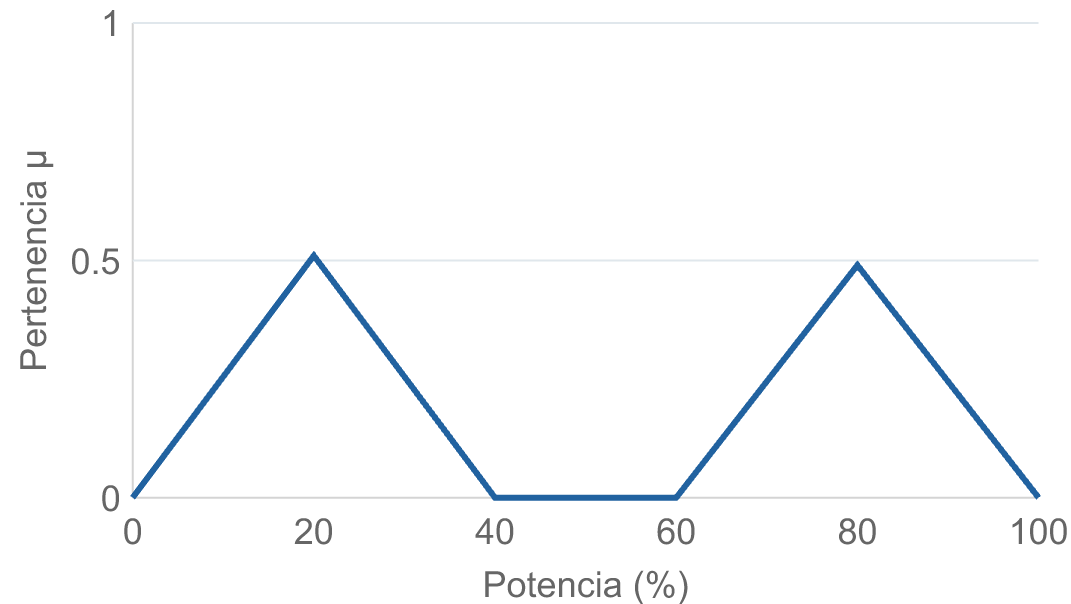
Cinco criterios para elegir la desdifusificación

Criterio de Ross	Qué buscamos en el controlador
1. Continuidad	Cambios pequeños de entrada producen cambios pequeños de salida
2. Unicidad (disambiguity)	Obtener un único valor, también cuando hay empates
3. Plausibilidad	Un valor central en el soporte y con pertenencia alta
4. Simplicidad computacional	Calcular la acción dentro del tiempo de muestreo
5. Forma de ponderar (weighting)	Decidir qué influye más: altura, área o curva agregada

Ningún método es el mejor para todos los problemas. La elección depende de la acción física.

Continuidad y unicidad son propiedades diferentes

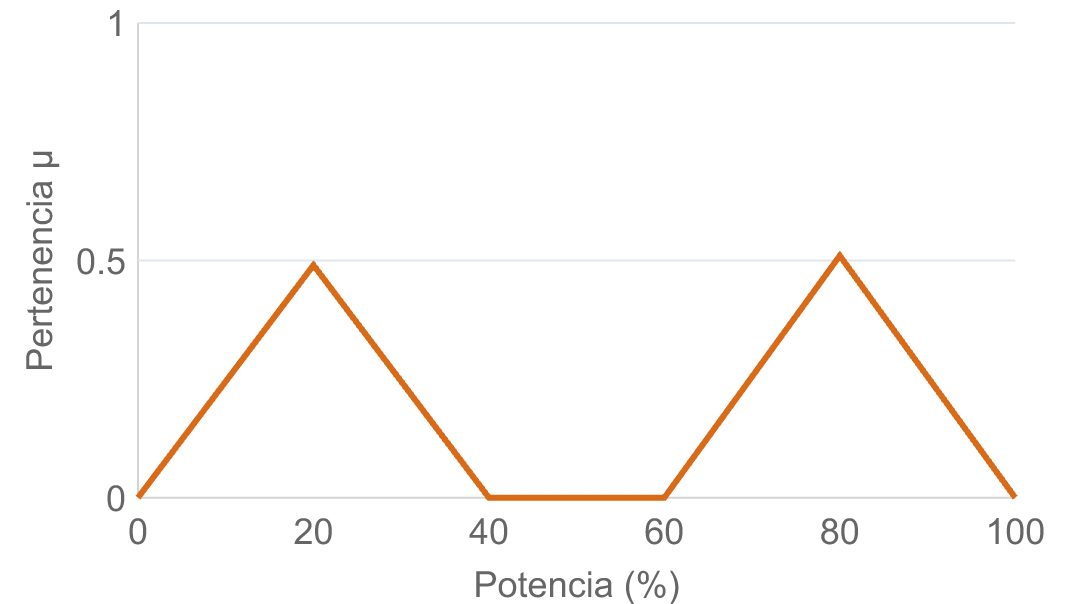
Alturas: 0,51 y 0,49



Máximo: 20 %

Centroide: 49,4 %

Alturas: 0,49 y 0,51



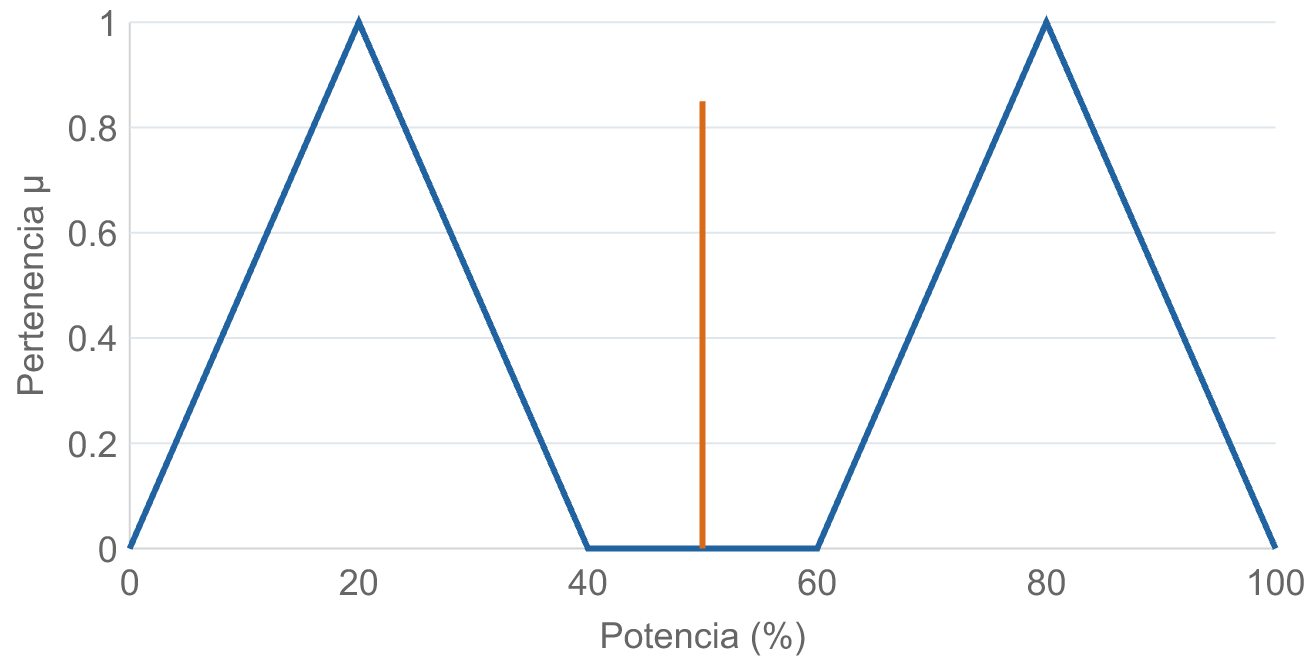
Máximo: 80 %

Centroide: 50,6 %

El máximo salta. Si ambas alturas son iguales, además necesita una regla de desempate.

04 SALIDA NUMÉRICA / Desdifusificar · obtener una potencia

Plausibilidad: el punto débil del centroide



Dos regiones iguales:
centros 20 y 80.

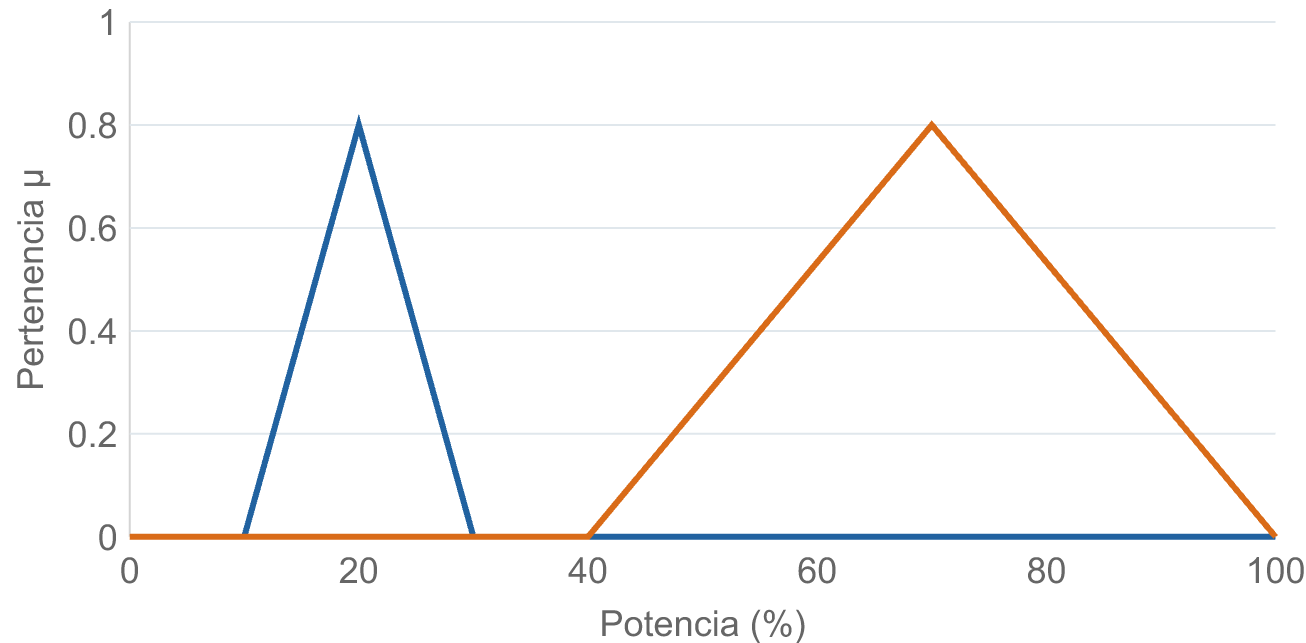
Centroide = 50 %.
Pero $\mu(50) = 0$.

**Es central, pero tiene
pertenencia nula.**

Un compromiso puede servir para potencia continua. Si esa acción no es admisible, hay que cambiar el diseño.

04 SALIDA NUMÉRICA / Desdifusificar · obtener una potencia

Weighting: qué hace pesar más a una propuesta



Igual altura: 0,8
Centros: 20 y 70
Áreas: 8 y 24

Pesos = alturas
 $(0,8 \cdot 20 + 0,8 \cdot 70) / 1,6$
= 45 %

Pesos = áreas
 $(8 \cdot 20 + 24 \cdot 70) / 32$
= 57,5 %

La propuesta ancha pesa más por su área. Debemos decidir si esa anchura debe influir en la acción.

Nuestra elección para empezar a controlar

Mamdani: empezaría por el centroide

Usa toda la salida, da un valor único si hay área y favorece cambios graduales con un diseño regular.

Su límite merece una comprobación

Mirar dónde cae la acción: una media entre propuestas incompatibles puede ser poco plausible.

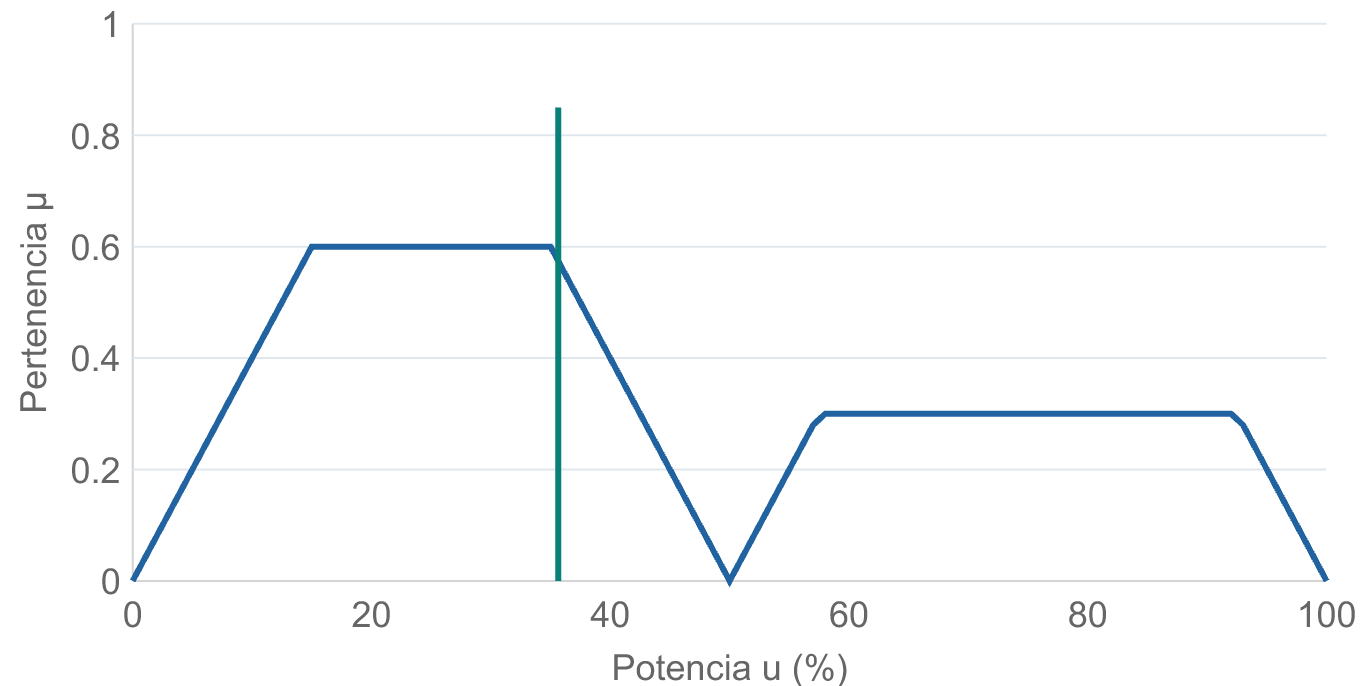
Si el cálculo debe ser muy sencillo

Sugeno y su media ponderada facilitan programar. Cambian la representación de los consecuentes.

Elegimos un método, medimos su coste y comprobamos el lazo. La simplicidad se evalúa con el muestreo.

04 SALIDA NUMÉRICA / Desdifusificar · obtener una potencia

Un método adicional: biseccion del área



Divide el área total en dos mitades.

Área total: 33,75.
Cada mitad: 16,875.

$u^* \approx 35,64\%$

Es otro criterio. No pertenece a la lista de siete que acabamos de recorrer.

Sugeno: combinar salidas numéricas

$$u = \sum w_k z_k / \sum w_k$$

Regla	Activación w_k	Salida z_k
R1	0,6	25 %
R2	0,3	75 %

$$u = (0,6 \cdot 25 + 0,3 \cdot 75) / (0,6 + 0,3) \approx 41,67 \%$$

Cada regla aporta una constante; no construimos un área de salida que haya que integrar.

Salida del controlador: un número con unidades

**El cálculo entrega
una potencia: 48 %.**

El calefactor actúa.
La temperatura cambia.
El sensor vuelve a medir.



Ya tenemos una decisión. Ahora debemos comprobar su efecto en el tiempo.

El modelo de la habitación: calor ganado y perdido

$$dT/dt = -(T - T_a) / 10 + 0,02 \cdot u$$

Magnitud	Valor o unidad
T, Ta	Temperatura interior y ambiente, en °C
t	Tiempo en minutos
u	Potencia porcentual: $0 \leq u \leq 100$
Constante de tiempo	10 min
Calentamiento máximo	2 °C/min antes de descontar pérdidas

A 22 °C y ambiente de 18 °C: pérdidas = 0,4 °C/min; u = 20 % las compensa.

Límites del sistema de control

El actuador tiene límites

La potencia está entre 0 y 100 % y no podemos enfriar activamente.

El modelo también limita lo alcanzable

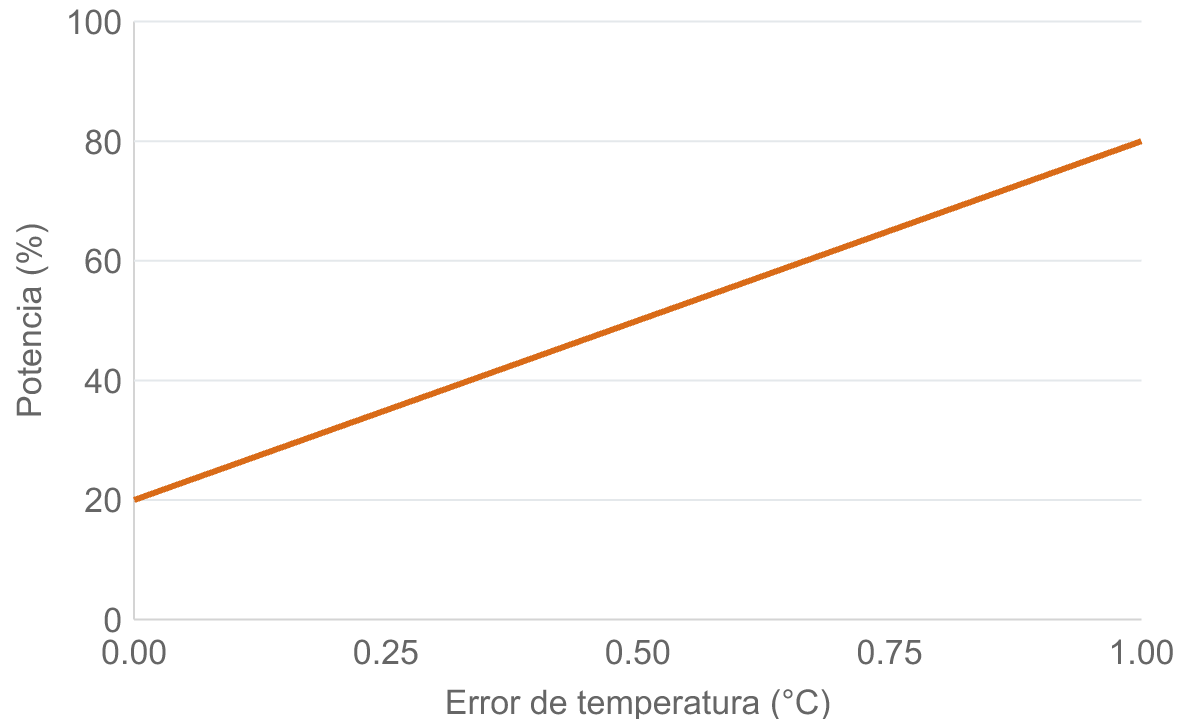
Con $T_a = 18\text{ °C}$ y $u = 100\%$, el equilibrio máximo es 38 °C .

Consigna de 45 °C

Ninguna regla puede superar por sí sola esa limitación física del modelo.

Detectar saturación y falta de capacidad es parte del diseño del sistema.

Fuzzy y robustez frente a pequeñas variaciones



Pequeño cambio en la entrada

Error: 0,49 a 0,51 °C

Potencia: 49,4 a 50,6 %

La estructura combina reglas de forma gradual y evita cambios bruscos de acción.

Un sistema fuzzy bien diseñado es robusto frente a pequeñas variaciones de entrada.

La suavidad de la acción ayuda; la estabilidad del lazo se comprueba con la planta.

Diseño del controlador: el guion de Ross

1. Objetivo y variables

Qué regular, qué medir y con qué actuar. Límites y unidades.

2. Escalas y pertenencias

Elegir rangos, etiquetas y funciones que cubran las entradas.

3. Reglas y cálculo de la salida

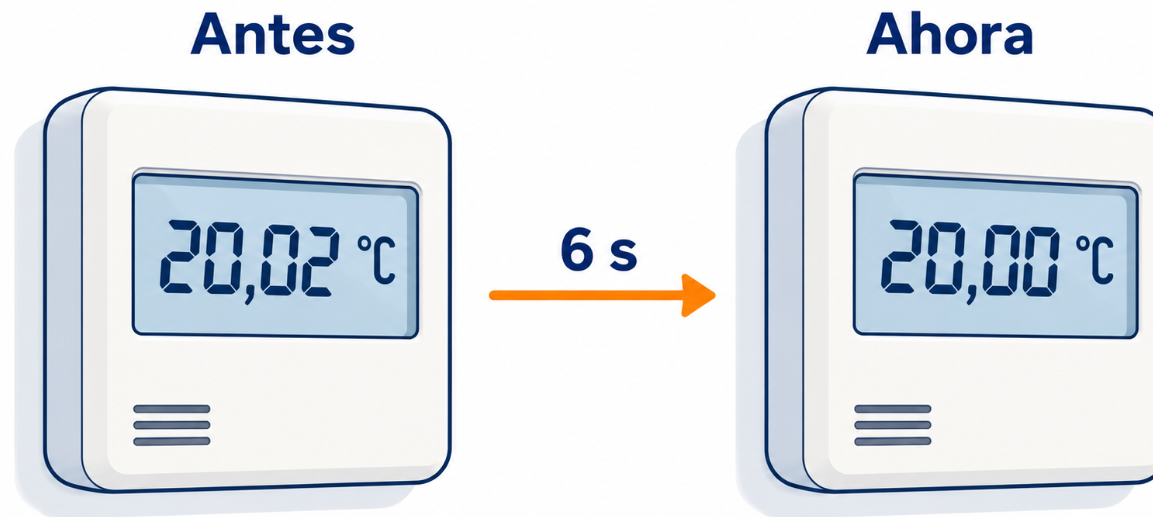
Relacionar condiciones y acciones. Elegir operadores y método de salida.

4. Sistema completo y pruebas

Repetir medida, cálculo y actuación. Evaluar y ajustar el comportamiento.

Diseñamos $u = h(\text{error}, \text{tendencia})$. Después comprobamos cómo responde la planta.

Paso 1. Leer dos temperaturas consecutivas



Consigna: $r = 22\text{ °C}$

$\Delta t = 6\text{ s} = 0,1\text{ min}$

La temperatura ha bajado 0,02 °C. Estamos por debajo del objetivo y alejándonos de él.

Paso 2. Convertir las lecturas en error y tendencia

Instante	Temperatura	Error $r - T$
Anterior	20,02 °C	$22 - 20,02 = 1,98$ °C
Actual	20,00 °C	$22 - 20,00 = 2,00$ °C

Variación del error = $(2,00 - 1,98) / 0,1 = 0,2$ °C/min

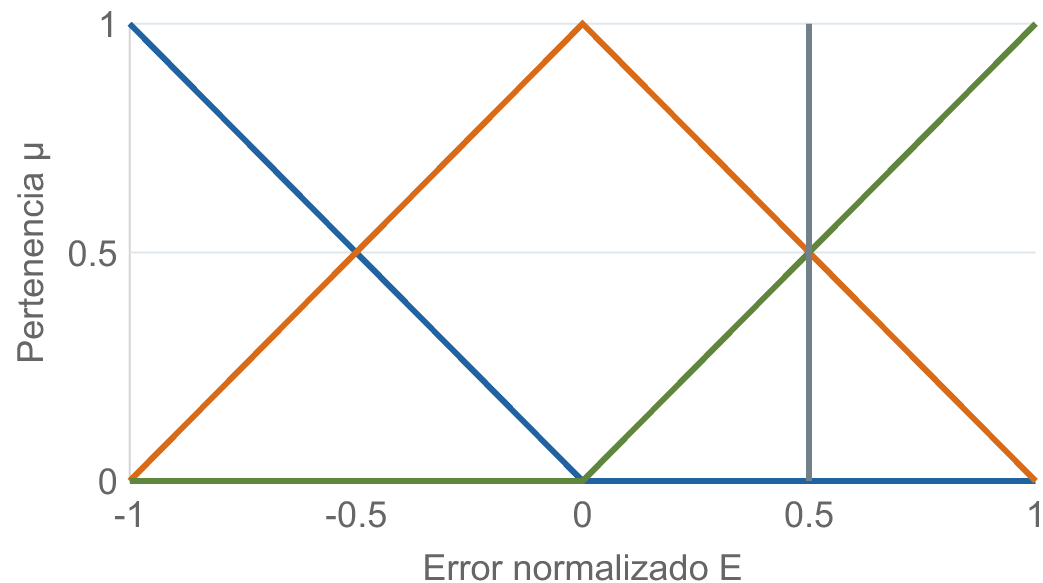
$e > 0$: falta temperatura.

$de/dt > 0$: el error está creciendo.

El signo tiene significado físico: la habitación está perdiendo temperatura.

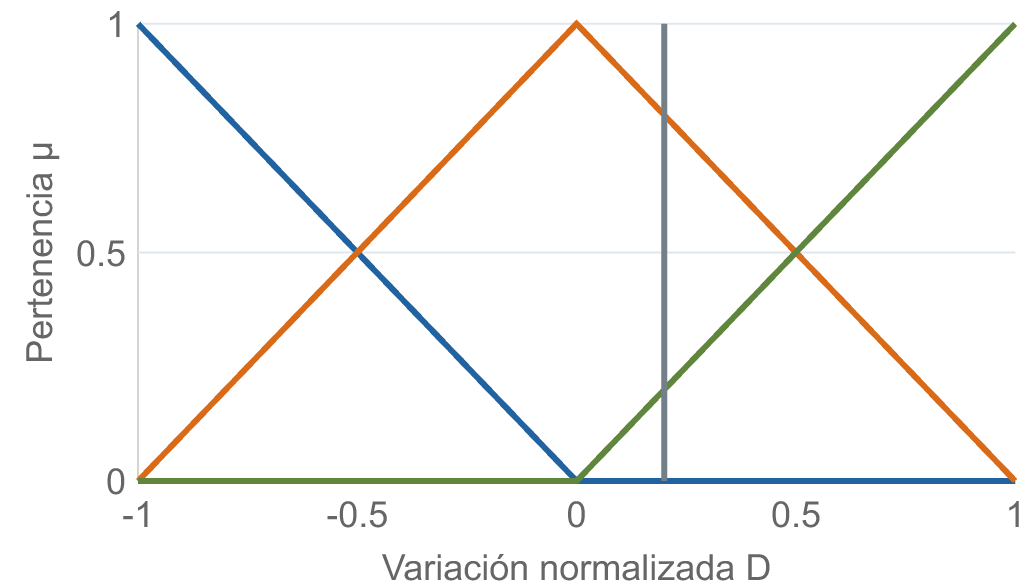
Paso 3. Leer los grados en las dos gráficas

$$E = e / 4 = 0,5$$



Cero = 0,5
Positivo = 0,5

$$D = (de/dt) / 1 = 0,2$$



Estable = 0,8
Crece = 0,2

En cada gráfica hay dos etiquetas activas. Sus combinaciones activarán cuatro reglas.

Paso 4. Consultar la tabla de nueve reglas

e / de/dt	Disminuye	Estable	Crece
Negativo	0 %	0 %	20 %
Cero	0 %	20 %	60 %
Positivo	20 %	60 %	100 %

Si falta temperatura y el error crece, aplicamos más potencia.
Si nos acercamos al objetivo, reducimos la acción.

El 20 % en (Cero, Estable) compensa las pérdidas del escenario nominal.

Paso 5. Calcular qué aporta cada regla activa

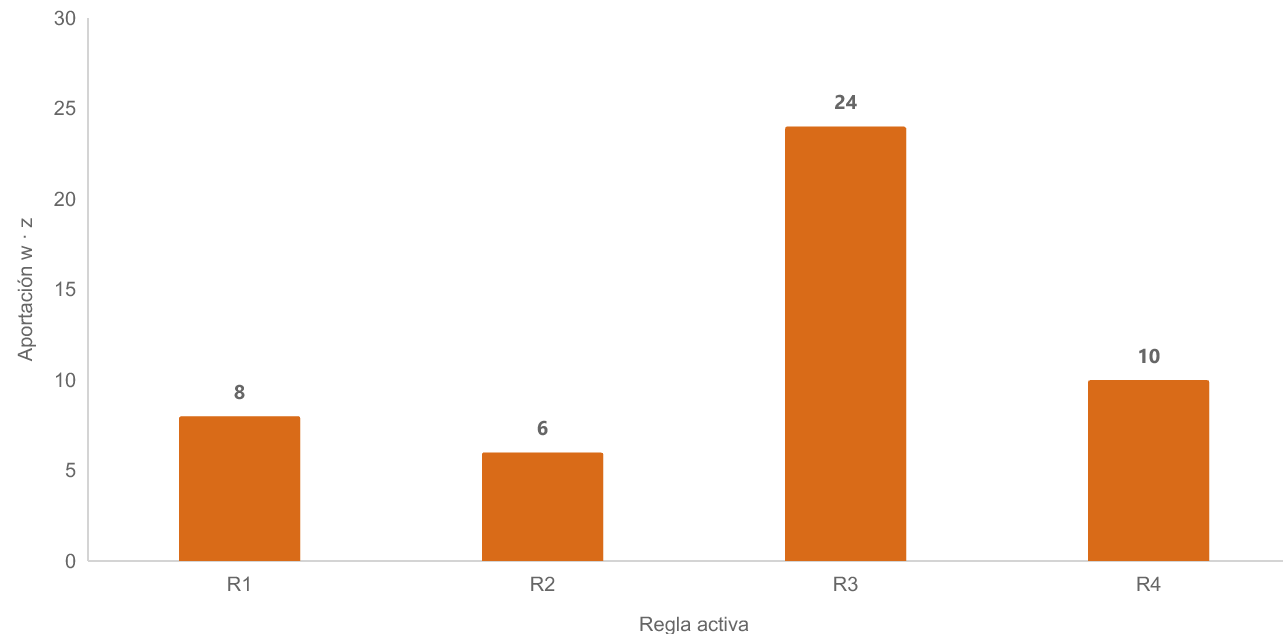
$e = 2\text{ }^{\circ}\text{C}$; $de/dt = 0,2\text{ }^{\circ}\text{C/min}$. Elegimos AND = producto.

Regla activa	Peso wk	Salida zk	wk · zk
Cero Y Estable	$0,5 \cdot 0,8 = 0,4$	20	8
Cero Y Crece	$0,5 \cdot 0,2 = 0,1$	60	6
Positivo Y Estable	$0,5 \cdot 0,8 = 0,4$	60	24
Positivo Y Crece	$0,5 \cdot 0,2 = 0,1$	100	10

$$u = (8 + 6 + 24 + 10) / (0,4 + 0,1 + 0,4 + 0,1) = 48\text{ } \%$$

Paso 6. Obtener una potencia: 48 %

Pesos: $0,4 + 0,1 + 0,4 + 0,1 = 1$



$$u = (8 + 6 + 24 + 10) / 1$$
$$= 48 \%$$

Es una media ponderada de potencias. El resultado ya es un número que puede usar el actuador.

Paso 7. Calcular cómo cambia la habitación

Ahora: $T = 20\text{ °C}$, $T_a = 18\text{ °C}$, $u = 48\%$

Pérdida de calor

$$-(20 - 18) / 10 = -0,20\text{ °C/min}$$

Calor aportado

$$0,02 \cdot 48 = +0,96\text{ °C/min}$$

Cambio neto: $+0,76\text{ °C/min}$

$$\text{En } 0,1\text{ min: } T_{\text{nueva}} = 20 + 0,1 \cdot 0,76 = 20,076\text{ °C}$$

El controlador decide la potencia. El modelo de la habitación calcula la nueva temperatura.

Paso 8. Volver a medir y adaptar la potencia

Dato	Instante anterior	Siguiente instante
Temperatura	20,000 °C	20,076 °C
Error	2,000 °C	1,924 °C
Variación del error	+0,20 °C/min	−0,76 °C/min
Potencia calculada	48,00 %	16,73 %

Todavía falta temperatura, pero ahora sube deprisa.
Las reglas reducen la potencia antes de alcanzar el objetivo.

Repetir este ciclo convierte una base de reglas en un sistema de control con realimentación.

Paso 9. Programar el cálculo del controlador

```
import numpy as np

def grados(z):
    z = np.clip(z, -1.0, 1.0)
    return np.array([max(-z, 0), 1-abs(z), max(z, 0)])

reglas = np.array([[0, 0, 20], [0, 20, 60], [20, 60, 100]])

def controlar(e, de):
    pesos = np.outer(grados(e/4), grados(de/1))
    return np.sum(pesos * reglas) / np.sum(pesos)
```

controlar(2, 0.2) devuelve 48.0. La partición garantiza suma de pesos positiva.

Paso 10. Repetir medida, decisión y simulación

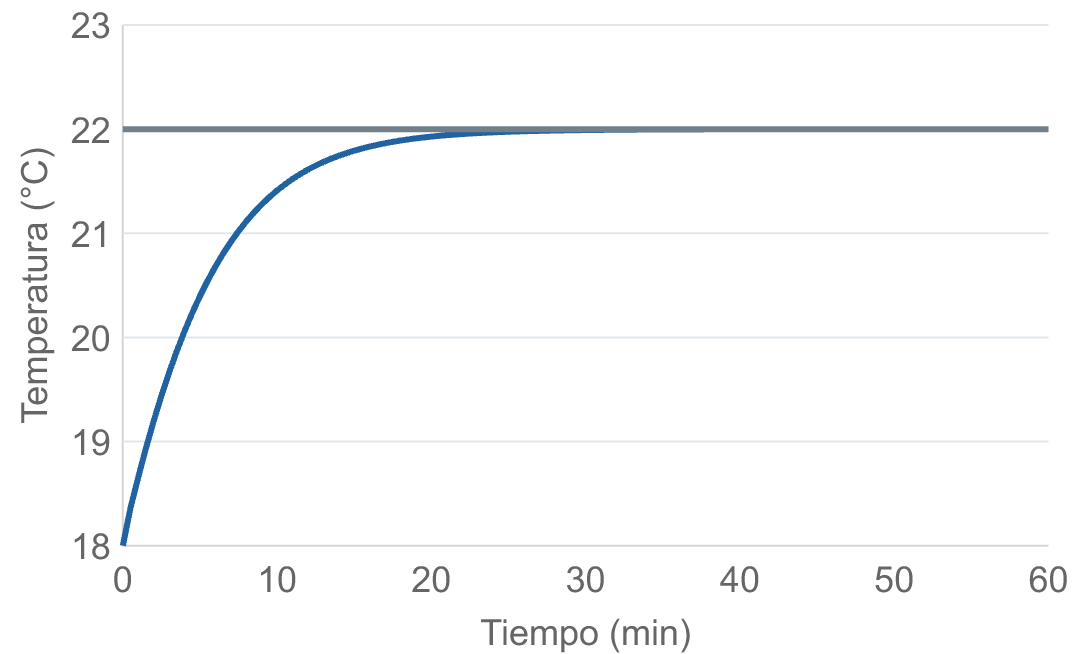
```
dt = 0.1                      # minutos
T, Ta, referencia = 18.0, 18.0, 22.0
e_anterior = referencia - T
registro = []

for k in range(600):          # 60 minutos
    e = referencia - T
    de = (e - e_anterior) / dt
    u = controlar(e, de)
    T_siguiente = T + dt * (-(T-Ta)/10 + 0.02*u)
    registro.append((k*dt, T, u))
    e_anterior, T = e, T_siguiente
```

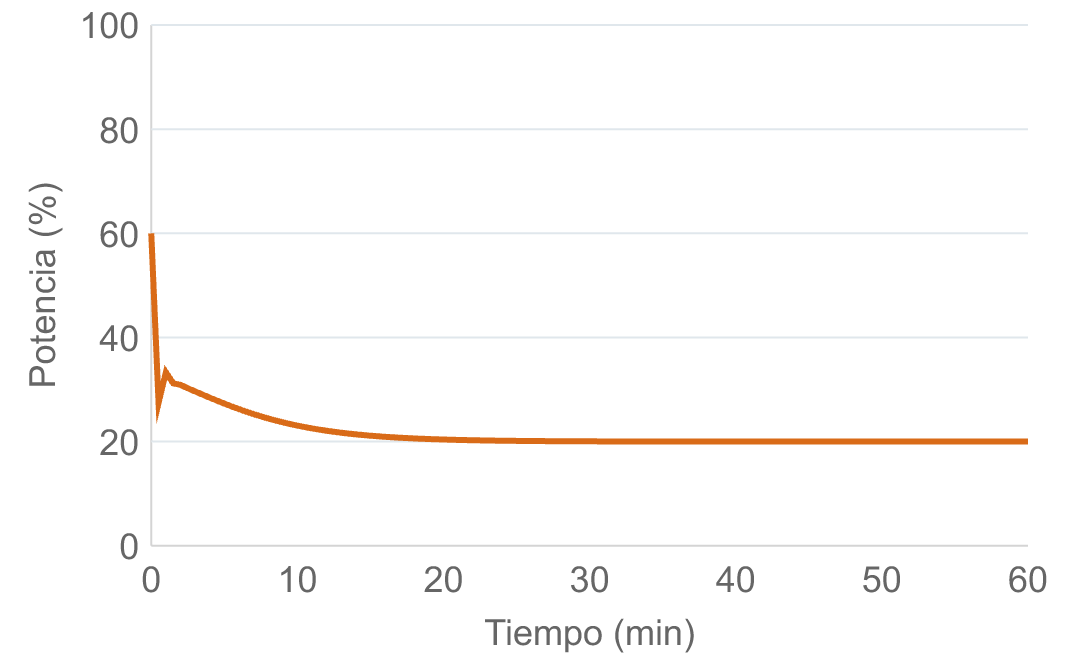
La planta actualiza T; el controlador calcula u. Son dos funciones diferentes.

Prueba 1. Calentar desde 18 °C hasta la consigna

Temperatura T y objetivo 22 °C



Potencia u



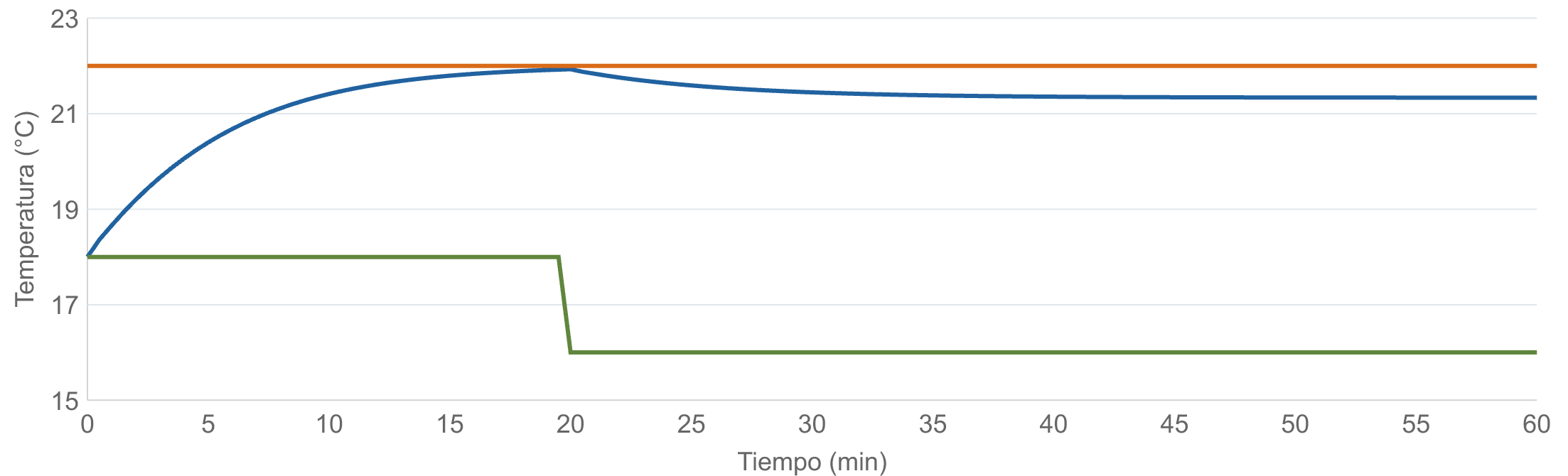
En este modelo entra y permanece en $\pm 0,2$ °C a partir de unos 15,2 min.

Prueba 2. Enfriar el ambiente durante la simulación

Temperatura interior

Objetivo

Ambiente



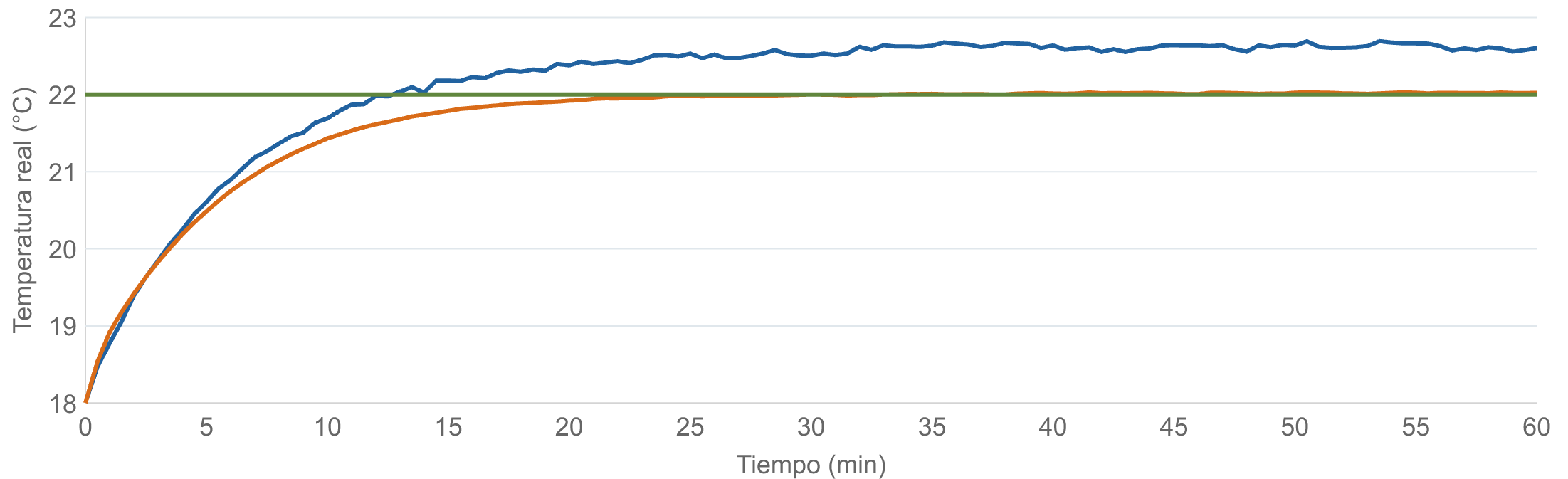
Al cambiar T_a de 18 a 16 °C en $t = 20$ min, queda un error final $\approx 0,67$ °C.

Prueba 3. Añadir ruido a la medida

Sin filtrar

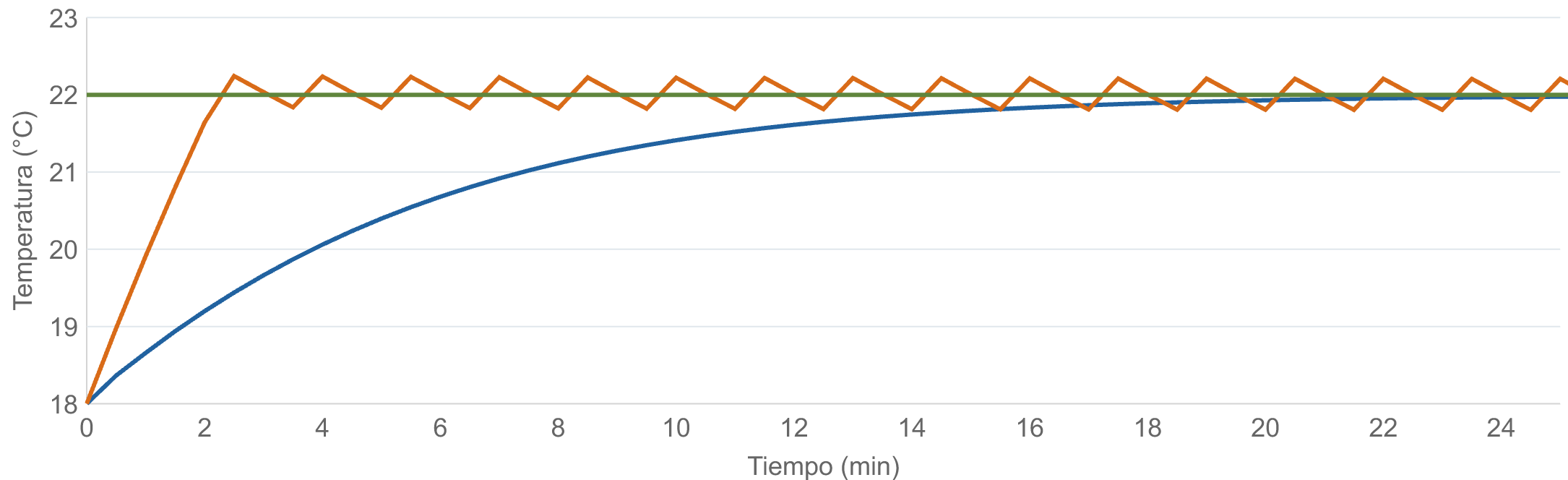
Con filtrado

Objetivo



Diferenciar una señal ruidosa amplifica sus variaciones; filtrar añade retardo.

Comparación: el mismo proceso con un termostato

Fuzzy**ON/OFF****Objetivo**

El ON/OFF llega antes, pero oscila. Fuzzy resulta más gradual con este ajuste.

Evaluación: rapidez, oscilación y consumo

Métrica, ensayo de 60 min	Fuzzy	ON/OFF
Error absoluto integrado ($^{\circ}\text{C}\cdot\text{min}$)	21,06	11,43
Máximo sobre 22 $^{\circ}\text{C}$ ($^{\circ}\text{C}$)	0,00	0,29
Energía del calefactor (kWh)	0,431	0,458
Permanencia en $\pm 0,2$ $^{\circ}\text{C}$	Desde 15,2 min	Oscila fuera de la banda

Ningún ajuste gana en todos los criterios. Las prioridades deben fijarse antes.

Ajuste: cambiar un parámetro y volver a probar

Si tarda demasiado

Revisar escalas, consecuencias y potencia disponible; medir el sobreimpulso.

Si oscila o amplifica ruido

Revisar muestreo, tendencia, filtrado y cambios bruscos de la base de reglas.

Si queda error permanente

Revisar compensación de pérdidas o una acción integral; volver a simular.

Modificar una decisión de diseño cada vez y repetir también los casos que antes funcionaban.

Si el resultado falla, localizar el bloque

Síntoma	Primer bloque que revisar
No se activa ninguna regla	Entradas: rangos, hombros y cobertura
Calienta cuando debería reducir	Entradas/reglas: signo del error y consecuentes
La potencia sale fuera de rango	Salida/actuador: cálculo y límites físicos
Oscila o reacciona con brusquedad	Lazo: muestreo, escala de variación y filtrado
Queda error al cambiar el ambiente	Lazo: pérdidas, reglas y necesidad de integral

Cambiar una cosa, repetir las pruebas y comprobar qué comportamiento ha cambiado.

Qué debe entregar vuestro controlador

Diseño explicado

Entradas, salida, unidades, rangos, pertenencias, reglas y método de inferencia.

Implementación comprobable

Código, cálculo manual de un instante y registro de la evolución del sistema.

Evaluación y límites

Pruebas nominales, perturbaciones, ruido y saturación; métricas y ajustes justificados.

La explicación termina cuando podéis justificar por qué el controlador actúa así.

Libro de referencia

Timothy J. Ross

Fuzzy Logic with Engineering Applications

3.^a edición · John Wiley & Sons, 2010
ISBN 978-0-470-74376-8

Para continuar: 5 (inferencia) y 13 (control).
El capítulo 8 queda como ampliación.

